

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ WEBSITE GIỚI THIỆU
SẢN PHẨM LÀM ĐẸP

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Phan Thúy Duy

Mã số: 110125043

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ WEBSITE GIỚI THIỆU
SẢN PHẨM LÀM ĐẸP

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Phan Thúy Duy

Mã số: 110125043

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 7 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Nguyễn Ngọc Đan Thanh – giảng viên trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn bộ môn Thiết kế Web.

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài báo cáo này, tôi đã nhận được sự quan tâm, chỉ bảo tận tình và những định hướng chuyên môn vô cùng quý báu từ cô. Sự hướng dẫn tỉ mỉ của cô từ những bước phác thảo bố cục, xây dựng giao diện cho đến khi hoàn thiện trang web không chỉ giúp tôi tích lũy thêm nhiều kiến thức thực tiễn bổ ích mà còn là động lực lớn để tôi hoàn thành tốt bài báo cáo này.

Dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thành bài báo cáo một cách trọn vẹn nhất, song bản thân tôi vẫn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định do hạn chế về mặt kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét, góp ý từ cô để bài làm ngày một hoàn thiện hơn.

Tôi xin kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, niềm vui và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Phan Thúy Duy

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	i
Mục lục.....	ii
Danh mục hình ảnh	iv
Danh mục bảng biểu.....	v
CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	1
1.3 Phương pháp nghiên cứu.....	2
1.4 Đối tượng nghiên cứu.....	2
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết.....	3
2.1 Tổng quan về thiết kế website.....	3
2.2 Ngôn ngữ HTML	4
2.3 Ngôn ngữ CSS.....	9
2.4 Ngôn ngữ JavaScript	12
2.5 Bootstrap Framework.....	16
2.6 JavaScript Object Notation	19
2.7 Thiết kế giao diện người dùng	21
CHƯƠNG 3. phân tích thiết kế hệ thống.....	23
3.1 Mô tả vấn đề.....	23
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	23
3.2.1 Yêu cầu chức năng	23
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	24
3.2.2.1 Hiệu năng	24
3.2.2.2 Giao diện và khả năng sử dụng.....	24
3.3 Đặc tả thuật toán.....	24
3.3.1 Đặc tả thuật toán hiển thị sản phẩm	24
3.3.2 Đặc tả thuật toán tìm kiếm sản phẩm.....	27
3.3.3 Đặc tả thuật toán lọc sản phẩm	30
3.3.4 Đặc tả thuật toán hiển thị chi tiết sản phẩm	32
3.4 Thiết kế dữ liệu	34

3.4.1 Cấu trúc lưu trữ	34
3.4.2 Đặc tả chi tiết	34
3.5 Thiết kế chức năng	35
3.5.1 Chức năng hiển thị sản phẩm	35
3.5.2 Chức năng phân loại sản phẩm	37
3.5.3 Chức năng tìm kiếm sản phẩm.....	38
3.5.4 Chức năng xem chi tiết sản phẩm	39
3.6 Thiết kế giao diện.....	40
3.6.1 Sơ đồ website	40
3.6.2 Giao diện trang chủ	41
3.6.3 Giao diện trang giới thiệu	41
3.6.4 Giao diện trang sản phẩm.....	42
3.6.5 Giao diện trang liên hệ	42
3.6.6 Giao diện trang chi tiết.....	43
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ thực nghiệm.....	44
4.1 Dữ liệu thử nghiệm	44
4.2 Kết quả thực nghiệm	45
4.2.1 Giao diện trang chủ	45
4.2.2 Giao diện trang giới thiệu	49
4.2.3 Giao diện trang sản phẩm.....	51
4.2.4 Giao diện trang liên hệ	53
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển	56
5.1 Kết luận	56
5.2 Hướng phát triển	56
Danh mục tài liệu tham khảo	58

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Kết quả hiển thị của cấu trúc trang HTML cơ bản	6
Hình 2.2. Giao diện biểu mẫu đăng ký sau khi thực thi chương trình	8
Hình 2.3. Kết quả hiển thị giao diện sau khi áp dụng CSS	12
Hình 2.4. Kết quả hiển thị hộp thoại thông báo bằng JavaScript	14
Hình 2.5. Kết quả tính thành tiền bằng JavaScript	16
Hình 2.6. Kết quả hiển thị thẻ sản phẩm sử dụng Bootstrap	18
Hình 2.7. Kết quả hiển thị dữ liệu sản phẩm từ mảng JSON	21
Hình 3.1. Sơ đồ khối đặc tả thuật toán hiển thị	26
Hình 3.2. Sơ đồ khối đặc tả thuật toán tìm kiếm	29
Hình 3.3. Sơ đồ đặc tả thuật toán lọc sản phẩm theo danh sách	31
Hình 3.4. Sơ đồ khối đặc tả thuật toán xem chi tiết	33
Hình 3.5. Sơ đồ khối chức năng hiển thị sản phẩm	36
Hình 3.6. Sơ đồ khối chức năng phân loại sản phẩm	37
Hình 3.7. Sơ đồ khối chức năng tìm kiếm sản phẩm	38
Hình 3.8. Sơ đồ khối chức năng xem chi tiết sản phẩm	39
Hình 3.9. Sơ đồ website	40
Hình 3.10. Giao diện trang chủ	41
Hình 3.11. Giao diện trang giới thiệu	41
Hình 3.12. Giao diện trang sản phẩm	42
Hình 3.13. Giao diện trang liên hệ	42
Hình 3.14. Giao diện trang chi tiết	43
Hình 4.1. Banner chính - Bộ sưu tập Beauty Collection	45
Hình 4.2. Khu vực danh sách sản phẩm nổi bật	46
Hình 4.3. Khu vực Banner Khuyến mãi (Deal sốc)	47
Hình 4.4. Khu vực Tin tức làm đẹp (Phần 1 - Sự kiện nổi bật)	47
Hình 4.5. Khu vực Tin tức làm đẹp (Phần 2) & Chân trang (Footer)	48
Hình 4.6. Khu vực Banner giới thiệu	49
Hình 4.7. Khu vực Lời ngỏ & Câu chuyện thương hiệu	49
Hình 4.8. Khu vực Sứ mệnh - Tầm nhìn và danh sách đối tác	50
Hình 4.9. Khu vực Chỉ số ấn tượng & Chân trang (Footer)	51
Hình 4.10. Khu vực Banner giới thiệu	51
Hình 4.11. Giao diện danh mục và danh sách sản phẩm hiển thị	52
Hình 4.12. Khu vực Cuối danh sách sản phẩm & Chân trang	53
Hình 4.13. Khu vực Banner liên hệ	53
Hình 4.14. Khu vực Thông tin liên hệ & Biểu mẫu gửi tin nhắn	54
Hình 4.15. Khu vực Câu hỏi thường gặp & Chân trang	54

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Một số thẻ HTML thông dụng.....	5
Bảng 2.2. Một số thuộc tính CSS.....	9
Bảng 2.3. Một số hàm JavaScript sử dụng trong website	13
Bảng 2.4. Một số lớp Bootstrap	17
Bảng 2.5. Một số thành phần của JSON	19
Bảng 2.6. Một số nguyên tắc thiết kế UI/UX.....	21
Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống	23
Bảng 3.2. Cấu trúc thư mục của hệ thống.....	34
Bảng 3.3. Cấu trúc dữ liệu sản phẩm	34
Bảng 4.1. Dữ liệu thử nghiệm tiêu biểu	44

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Chương 1 tập trung trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu "Thiết kế website giới thiệu sản phẩm làm đẹp". Nội dung chương sẽ làm rõ lý do lựa chọn đề tài (đặt vấn đề), xác định các mục tiêu cụ thể cần đạt được, lựa chọn phương pháp tiếp cận phù hợp và xác định giới hạn đối tượng nghiên cứu. Đây là những định hướng và cơ sở quan trọng làm kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình thực hiện đồ án

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và Internet, nhu cầu tìm kiếm thông tin về các sản phẩm làm đẹp ngày càng gia tăng. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn mong muốn dễ dàng tra cứu thông tin về thương hiệu, công dụng, thành phần và giá bán trước khi đưa ra quyết định lựa chọn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm thông tin trên nhiều nguồn khác nhau đôi khi gây mất thời gian và khó khăn trong quá trình tham khảo, đặc biệt đối với các sản phẩm mỹ phẩm, đồ trang điểm và nước hoa.

Việc xây dựng một website giới thiệu sản phẩm làm đẹp sẽ giúp tập hợp thông tin sản phẩm trên cùng một nền tảng, hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu, tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm. Đồng thời, website góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng trên môi trường trực tuyến và mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện thông qua giao diện trực quan, thân thiện. Vì vậy, đề tài "Thiết kế website giới thiệu sản phẩm làm đẹp" được thực hiện nhằm xây dựng một website giới thiệu sản phẩm đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của người dùng bằng các công nghệ HTML, CSS và JavaScript.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu các kiến thức về thiết kế website và các công nghệ phát triển giao diện như HTML, CSS và JavaScript.

Thiết kế và xây dựng website giới thiệu các sản phẩm làm đẹp bao gồm mỹ phẩm, đồ trang điểm và nước hoa với giao diện hiện đại, trực quan và dễ sử dụng.

Xây dựng các chức năng như hiển thị danh sách sản phẩm, phân loại sản phẩm theo danh mục (Mỹ phẩm, Đồ trang điểm, Nước hoa), tìm kiếm sản phẩm theo tên, xem thông tin chi tiết và giới thiệu các thương hiệu nổi bật.

Đảm bảo website hoạt động ổn định và có khả năng hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến thiết kế website, ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript, JSON và các nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) nhằm làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống.

Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: Phân tích yêu cầu của website, xây dựng cấu trúc website, thiết kế giao diện và xác định các chức năng cần triển khai.

Phương pháp xây dựng và thực nghiệm: Tiến hành xây dựng website bằng HTML, CSS và JavaScript; tổ chức dữ liệu sản phẩm dưới dạng JSON và kiểm tra hoạt động của các chức năng trong quá trình phát triển.

Phương pháp kiểm thử và đánh giá: Kiểm tra giao diện, chức năng tìm kiếm, liên kết giữa các trang, khả năng hiển thị trên nhiều trình duyệt và thiết bị nhằm đảm bảo website hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu đề ra.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là website giới thiệu sản phẩm làm đẹp được xây dựng bằng các công nghệ HTML, CSS, JavaScript và JSON. Website tập trung giới thiệu các sản phẩm như mỹ phẩm, đồ trang điểm và nước hoa, đồng thời cung cấp chức năng hiển thị, tìm kiếm và xem thông tin chi tiết sản phẩm. Đối tượng sử dụng của hệ thống là những người có nhu cầu tìm kiếm và tham khảo thông tin về các sản phẩm làm đẹp trên môi trường trực tuyến.

Như vậy, Chương 1 đã khái quát các nét tổng quan về lý do, mục tiêu, phương pháp cũng như đối tượng nghiên cứu của đề tài. Những định hướng ban đầu này sẽ giúp việc triển khai các nội dung kỹ thuật tiếp theo đi đúng lộ trình đề ra. Để có đủ cơ sở khoa học xây dựng hệ thống, chương tiếp theo của báo cáo sẽ tập trung nghiên cứu chi tiết các lý thuyết, ngôn ngữ lập trình và công nghệ liên quan được áp dụng trong đề tài.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương 2 trình bày những cơ sở lý thuyết được sử dụng trong quá trình thiết kế và xây dựng website giới thiệu sản phẩm làm đẹp. Nội dung chương tập trung vào các công nghệ và công cụ chính gồm HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, JSON và các nguyên tắc thiết kế giao diện UI/UX. Đồng thời, mỗi nội dung đều được minh họa bằng cú pháp, ví dụ áp dụng và kết quả thực hiện nhằm làm rõ cách vận dụng các kiến thức vào xây dựng website.

2.1 Tổng quan về thiết kế website

Website là tập hợp các trang web được liên kết với nhau thông qua Internet nhằm cung cấp thông tin hoặc dịch vụ đến người sử dụng. Hiện nay, website không chỉ là công cụ giới thiệu doanh nghiệp mà còn là phương tiện quảng bá thương hiệu, cung cấp thông tin sản phẩm và hỗ trợ khách hàng tiếp cận dịch vụ một cách nhanh chóng. Trong lĩnh vực mỹ phẩm và làm đẹp, website đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu các dòng sản phẩm, thương hiệu, thành phần, công dụng cũng như hình ảnh trực quan của sản phẩm [1],

Một website được thiết kế hiệu quả cần đáp ứng các yêu cầu về giao diện trực quan, bố cục hợp lý, tốc độ tải nhanh và khả năng hiển thị trên nhiều thiết bị khác nhau. Ngoài ra, việc áp dụng các nguyên tắc về khả năng sử dụng (Usability) và trải nghiệm người dùng giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng website [2].

Website tĩnh (Static Website) là loại website có nội dung được xây dựng bằng các tệp HTML, CSS và JavaScript, trong đó thông tin hiển thị gần như cố định và chỉ thay đổi khi người phát triển chỉnh sửa mã nguồn. Website tĩnh có ưu điểm là tốc độ tải nhanh, dễ triển khai, chi phí thấp và phù hợp với các website giới thiệu thông tin hoặc sản phẩm.

Website động (Dynamic Website) là loại website có nội dung được tạo và cập nhật linh hoạt thông qua cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình phía máy chủ. Người quản trị có thể dễ dàng thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu mà không cần chỉnh sửa trực tiếp mã nguồn. Website động thường được sử dụng trong các hệ thống bán hàng trực

tuyến, mạng xã hội hoặc các website có lượng dữ liệu lớn và thường xuyên thay đổi [3].

Website giới thiệu sản phẩm làm đẹp được xây dựng trong đề tài này thuộc loại website tĩnh, sử dụng HTML, CSS và JavaScript để thiết kế giao diện và xử lý các chức năng phía trình duyệt. Dữ liệu sản phẩm được lưu trữ dưới dạng tệp JSON và hiển thị trên website, không sử dụng cơ sở dữ liệu hay ngôn ngữ lập trình phía máy chủ.

2.2 Ngôn ngữ HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để xây dựng cấu trúc của trang web. HTML cung cấp các thẻ đánh dấu giúp định nghĩa các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, bảng biểu, hình ảnh, liên kết, biểu mẫu và nhiều thành phần khác để trình duyệt có thể hiển thị nội dung chính xác [4].

Bên cạnh đó, HTML5 còn bổ sung nhiều thẻ ngữ nghĩa như `<header>`, `<nav>`, `<section>`, `<article>` và `<footer>`, giúp mã nguồn rõ ràng hơn, hỗ trợ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và tăng khả năng truy cập của website. Ngoài ra, HTML5 còn hỗ trợ tích hợp các thành phần đa phương tiện như âm thanh (`<audio>`), video (`<video>`) và đồ họa (`<canvas>`) mà không cần sử dụng các phần mềm hoặc tiện ích bổ sung từ bên thứ ba. Điều này giúp việc phát triển các website hiện đại trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn [1].

Trong đề tài này, HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc các trang như Trang chủ, Giới thiệu, Danh mục sản phẩm, Chi tiết sản phẩm và Liên hệ.

Bảng 2.1. Một số thẻ HTML thông dụng

Thẻ HTML	Chức năng	Ví dụ
<h1>	Tiêu đề cấp 1	Beauty Store
<p>	Đoạn văn	Sản phẩm làm đẹp
	Hiển thị hình ảnh	
<a>	Tạo liên kết	Trang chủ
<div>	Nhóm phần tử	<div class="product">

Ví dụ 2.1. Cấu trúc cơ bản của trang HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <title>Beauty Store</title>
</head>
<body>
    <h1>Website giới thiệu sản phẩm làm đẹp</h1>
    <p>Chào mừng bạn đến với Beauty Store</p>
</body>
</html>
```

Giải thích:

<!DOCTYPE html>: Khai báo tài liệu sử dụng chuẩn HTML5, giúp trình duyệt hiển thị trang web theo đúng tiêu chuẩn hiện đại.

<html lang="vi">: Là thẻ gốc của trang HTML, bao bọc toàn bộ nội dung của website. Thuộc tính lang="vi" cho biết ngôn ngữ của trang là tiếng Việt.

`<head>`: Chứa các thông tin cấu hình của trang web như tiêu đề, mã hóa ký tự, liên kết đến tệp CSS hoặc JavaScript. Các nội dung trong thẻ này không hiển thị trực tiếp trên trang web.

`<title>Beauty Store</title>`: Xác định tiêu đề của trang web. Nội dung "Beauty Store" sẽ hiển thị trên tab của trình duyệt khi người dùng mở website.

`</head>`: Kết thúc phần khai báo thông tin của trang.

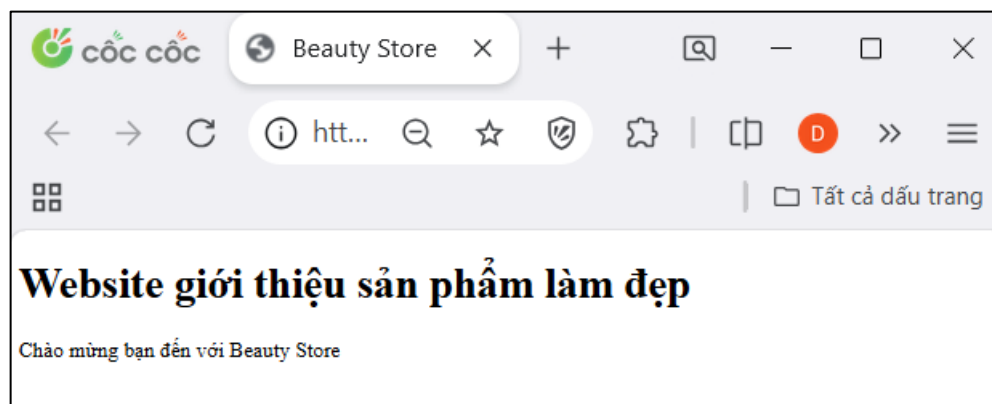
`<body>`: Chứa toàn bộ nội dung sẽ được hiển thị trên giao diện website.

`<h1> Website giới thiệu sản phẩm làm đẹp</h1>`: Thẻ `<h1>` tạo tiêu đề cấp 1 của trang web. Đây là tiêu đề chính giúp người dùng biết nội dung của website.

`<p>Chào mừng bạn đến với Beauty Store</p>`: Thẻ `<p>` dùng để tạo một đoạn văn bản. Trong ví dụ này, đoạn văn hiển thị lời chào đến người dùng khi truy cập website.

`</body>`: Kết thúc phần nội dung hiển thị của trang web.

`</html>`: Đánh dấu kết thúc tài liệu HTML.



Hình 2.1. Kết quả hiển thị của cấu trúc trang HTML cơ bản

Ví dụ 2.1 đã minh họa cấu trúc cơ bản của một trang HTML. Tuy nhiên, để xây dựng một website hoàn chỉnh, HTML còn cung cấp các thẻ biểu mẫu (Form) giúp thu thập thông tin từ người dùng. Ví dụ 2.2 dưới đây minh họa cách tạo một biểu mẫu đăng ký bằng các thẻ `<form>`, `<label>` và `<input>`.

Ví dụ 2.2. Tạo biểu mẫu đăng ký bằng HTML

```
<div class="container" >
  <form id="controls" onsubmit="return
validateForm(event)">
    <h2 id="title"> Register </h2>

    <div class="form-group">
      <label for="Username">Username:</label>
      <input type="text" id="Username" name="Username"
placeholder="Nhập tên đăng nhập">
    </div>

    <div class="form-group">
      <label for="Email">Email:</label>
      <input type="email" id="Email" name="Email"
placeholder="Nhập email của bạn">
    </div>

    <div class="form-group">
      <label for="Pass">Password:</label>
      <input type="password" id="Pass" name="Pass"
placeholder="Nhập mật khẩu">
    </div>

    <div class="form-group">
      <label for="ConfirmPass">Confirm Password:</label>
      <input type="password" id="ConfirmPass"
name="ConfirmPass" placeholder="Xác nhận mật khẩu">
    </div> <br>
    <input type="submit" value="submit" id="submitBtn">
    <input type="button" value="cancel" id="cancelBtn"
onclick="cancelForm()">

  </form>
</div>
```

Giải thích:

<form>: Tạo biểu mẫu để người dùng nhập dữ liệu.

id="controls": Định danh biểu mẫu để CSS và JavaScript có thể truy cập.
onsubmit="return validateForm(event)": Gọi hàm JavaScript kiểm tra dữ liệu trước khi gửi biểu mẫu.

<label>: Hiển thị tên trường nhập liệu.

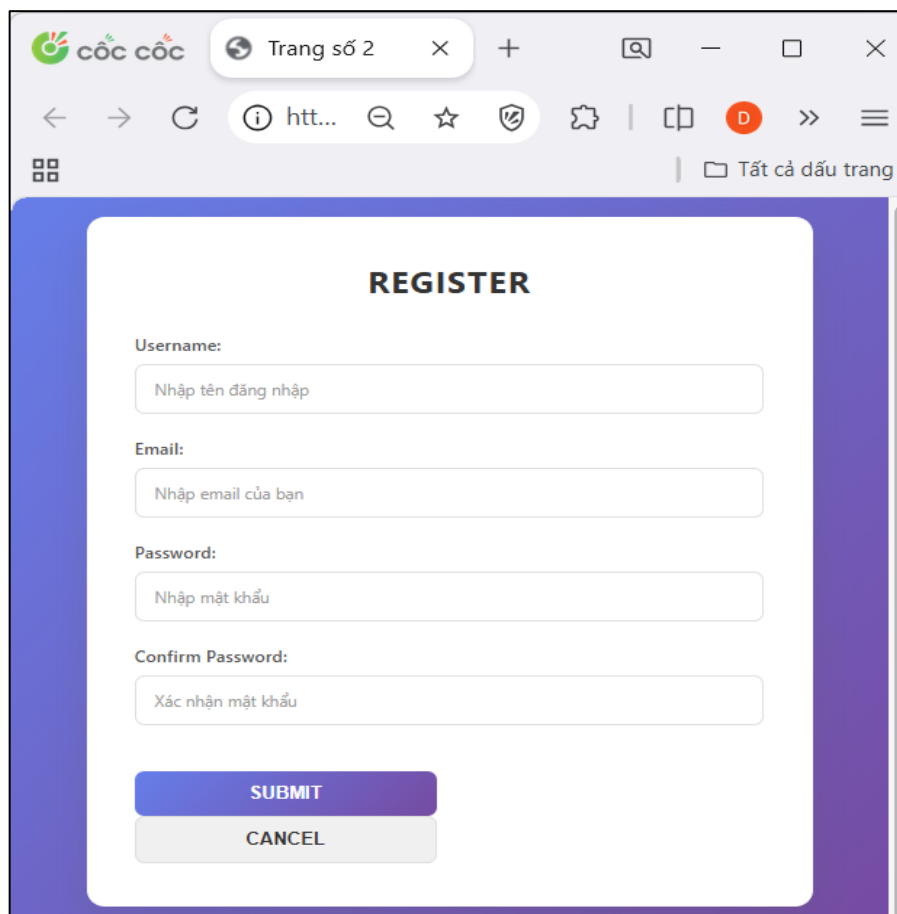
<input type="text">: Ô nhập tên đăng nhập.

<input type="email">: Ô nhập email và hỗ trợ kiểm tra định dạng email.

<input type="password">: Ô nhập mật khẩu, ký tự được ẩn khi nhập.

<input type="submit">: Nút gửi biểu mẫu.

<input type="button">: Nút hủy, gọi hàm cancelForm().



Hình 2.2. Giao diện biểu mẫu đăng ký sau khi thực thi chương trình

Kết quả trên cho thấy các thẻ <form>, <label> và <input> đã được sử dụng để xây dựng một biểu mẫu đăng ký hoàn chỉnh. Biểu mẫu hỗ trợ người dùng nhập thông tin cá nhân và là thành phần thường được sử dụng trong các website có chức năng đăng ký, đăng nhập hoặc liên hệ.

2.3 Ngôn ngữ CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ định kiểu dùng để điều khiển cách hiển thị của các phần tử HTML trên trình duyệt. CSS cho phép thay đổi màu sắc, phông chữ, kích thước, khoảng cách, hiệu ứng và bố cục của trang web nhằm tạo giao diện đẹp mắt và nhất quán [6].

Việc tách riêng phần trình bày khỏi nội dung giúp website dễ dàng bảo trì, chỉnh sửa và mở rộng trong quá trình phát triển. Ngoài ra, CSS còn hỗ trợ xây dựng giao diện đáp ứng (Responsive Design), giúp website tự động điều chỉnh theo kích thước màn hình của các thiết bị khác nhau [7].

Trong website giới thiệu sản phẩm làm đẹp, CSS được sử dụng để thiết kế giao diện, bố trí danh mục sản phẩm, định dạng hình ảnh và tạo hiệu ứng tương tác khi người dùng thao tác với website.

Bảng 2.2. Một số thuộc tính CSS

Thuộc tính	Ý nghĩa	Ví dụ
color	Màu chữ	color: #333;
background-color	Màu nền	background-color: pink;
font-size	Kích thước chữ	font-size: 16px;
margin	Khoảng cách ngoài	margin: 20px;

padding	Khoảng cách trong	padding:15px;
width	Thiết lập chiều rộng	width: 90%;

Ví dụ 2.3 Áp dụng css định dạng form đăng ký câu lạc bộ

```
div.container{
    margin: 50px;
    padding: 50px;
}
form#controls{
    background: linear-gradient(to right, #e6ccff,
#ccf2ff,#FAFAD2,#E0FFFF);
    width: 700px;
    height: 600px;
    margin: auto;
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
}
label#td{
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
}
div.form-group{
    margin-bottom: 20px;
}
input#Username{
    width: 90%;
    padding: 10px;

    border-radius: 5px;
    border: 1px solid gray;
}
input#tuoi{
    width: 90%;
    padding: 10px;
    border-radius: 5px;
```

```

        border: 1px solid gray;
    }
    input#submit{
        width: 20%;
        padding: 10px;
        border-radius: 5px;
        border: 1px solid gray;
    }
    h2#title {
        text-transform:uppercase;
    }

```

Giải thích:

`div.container`: Chọn thẻ `<div>` có lớp (class) là `container`.

`margin: 50px;`: Tạo khoảng cách 50px giữa phần tử và các phần tử xung quanh.

`padding: 50px;`: Tạo khoảng cách 50px giữa nội dung bên trong và viền của phần tử.

`form#controls`: Chọn thẻ `<form>` có `id="controls"`.

`background: linear-gradient(...)`: Tạo nền chuyển màu từ trái sang phải với các màu tím nhạt, xanh nhạt, vàng nhạt và xanh ngọc.

`width: 700px;`: Đặt chiều rộng biểu mẫu là 700px.

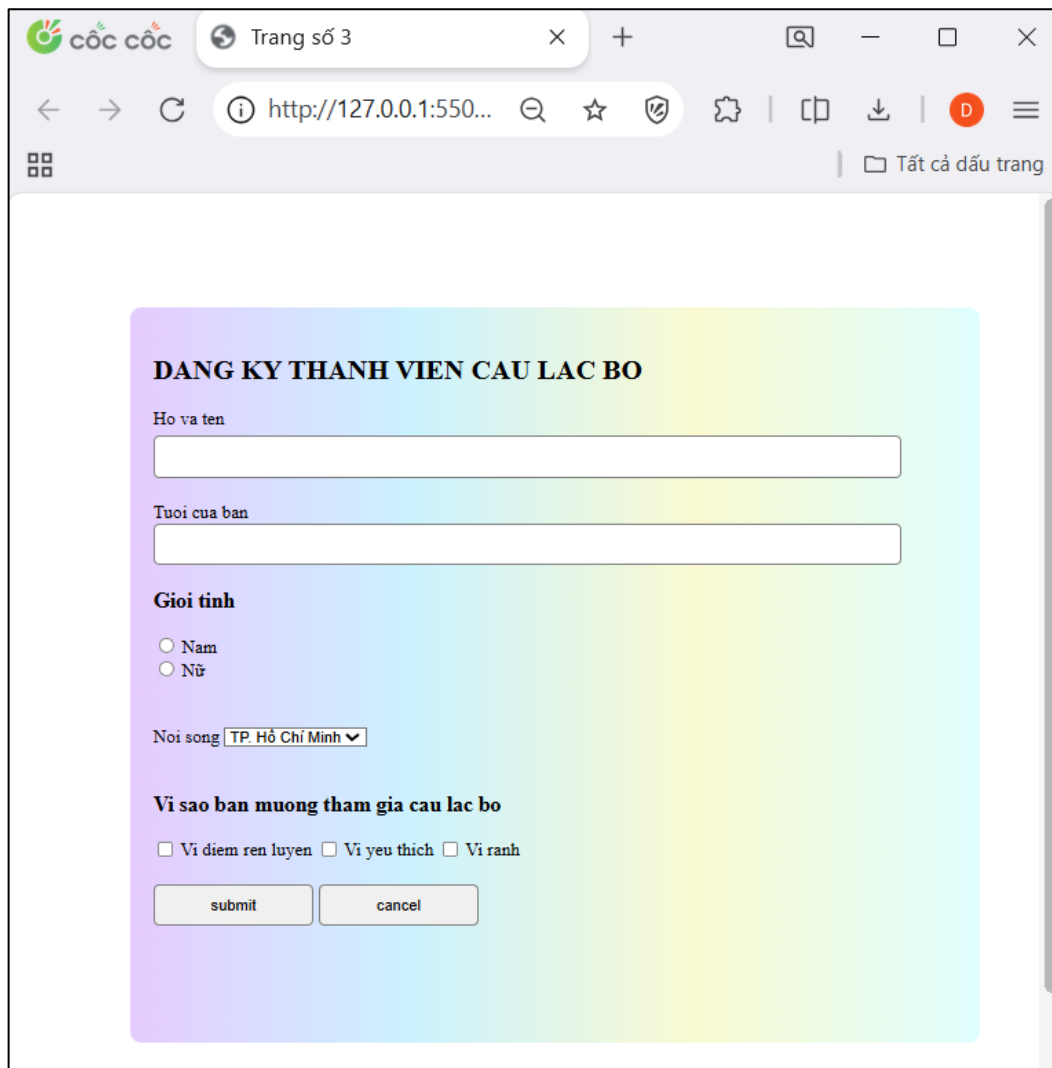
`height: 600px;`: Đặt chiều cao biểu mẫu là 600px.

`margin: auto;`: Căn giữa biểu mẫu theo chiều ngang.

`border-radius: 10px;`: Bo tròn các góc của biểu mẫu với bán kính 10px.

`border: 1px solid gray;`: Tạo đường viền màu xám, độ dày 1px.

`text-transform: uppercase;`: Chuyển toàn bộ nội dung của tiêu đề thành chữ in hoa.



Hình 2.3. Kết quả hiển thị giao diện sau khi áp dụng CSS

Hình trên minh họa kết quả hiển thị của biểu mẫu sau khi áp dụng các thuộc tính CSS. Giao diện được bố trí khoa học, sử dụng màu sắc hài hòa và các thành phần được định dạng đồng nhất, giúp người dùng dễ dàng nhập thông tin và thao tác trên trang web.

2.4 Ngôn ngữ JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo tính tương tác cho website. Khác với HTML và CSS chỉ xây dựng cấu trúc và giao diện, JavaScript cho phép xử lý sự kiện, kiểm tra dữ liệu đầu vào, cập nhật nội dung và tạo hiệu ứng động trên trang web [8], [9].

JavaScript còn hỗ trợ xây dựng các chức năng như tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo danh mục, hiển thị thông tin chi tiết và xử lý các thao tác của người dùng

mà không cần tải lại toàn bộ trang web. Điều này góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính linh hoạt của hệ thống [8].

Bảng 2.3. Một số hàm JavaScript sử dụng trong website

Hàm	Chức năng
getElementById()	Lấy phần tử theo id
querySelector()	Lấy phần tử theo CSS Selector
addEventListener()	Bắt sự kiện
filter()	Lọc dữ liệu

Ví dụ 2.3. Hiện thị thông báo

```
const ten = document.getElementById("name");  
window.alert("Xin chào " + ten.innerHTML + "!");
```

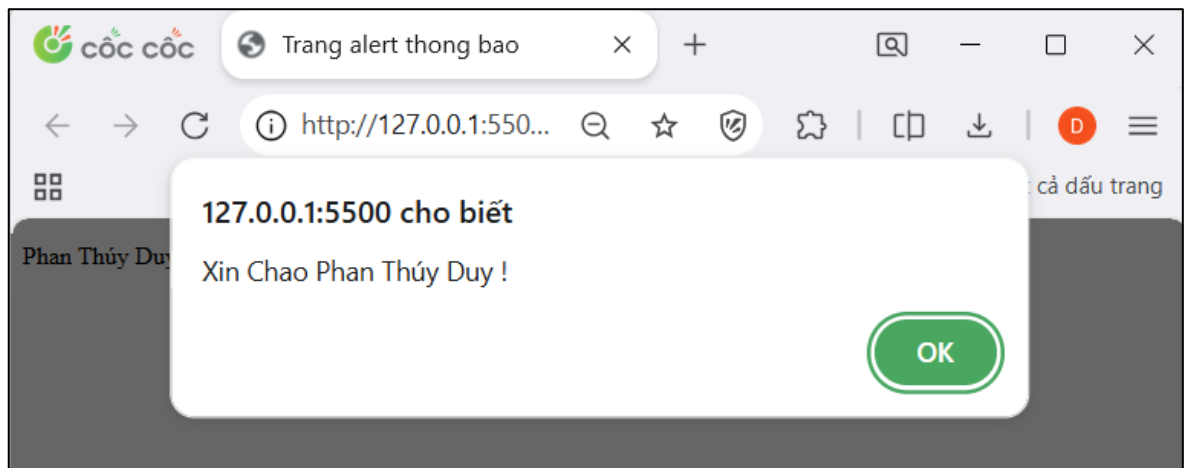
Giải thích:

`const ten = document.getElementById("name");`: Sử dụng phương thức `getElementById()` để lấy phần tử HTML có `id="name"` và gán vào biến `ten`.

`ten.innerHTML`: Thuộc tính `innerHTML` dùng để lấy nội dung văn bản của phần tử HTML. Trong ví dụ này, giá trị nhận được là "Phan Thúy Duy".

`window.alert(...)`: Hiện thị một hộp thoại thông báo trên trình duyệt.

`+`: Toán tử nối chuỗi, dùng để ghép chuỗi "Xin chào " với nội dung của biến `ten`.



Hình 2.4. Kết quả hiển thị hộp thoại thông báo bằng JavaScript

Sau khi chạy chương trình, trình duyệt hiển thị hộp thoại: Xin Chao Phan Thuy Duy!

Ví dụ 2.4. Tính thành tiền và tổng thanh toán bằng JavaScript

```
let sl = document.getElementsByClassName("soluong");
let dg = document.getElementsByClassName("dongia");
let tt = document.getElementsByClassName("thanhtien");

let tongthanhtoan = 0;

for (let i = 0; i < sl.length; i++) {
    tt[i].innerHTML = Number(sl[i].innerHTML) *
    Number(dg[i].innerHTML);
    tongthanhtoan += Number(tt[i].innerHTML);
}
document.getElementById("thanhtoan").innerHTML =
`Tổng thành tiền: ${tongthanhtoan} VNĐ`;
```

Giải thích:

`let sl = document.getElementsByClassName("soluong");`: Lấy tất cả các phần tử HTML có lớp (class) là `soluong` và lưu vào biến `sl`.

`let dg = document.getElementsByClassName("dongia");`: Lấy tất cả các phần tử có lớp (class) là `dongia`, dùng để chứa đơn giá của từng sản phẩm.

`let tt = document.getElementsByClassName("thanhtien");`: Lấy tất cả các phần tử có lớp (class) là `thanhtien`, dùng để hiển thị thành tiền của từng sản phẩm.

`let tongthanhtoan = 0;` Khai báo biến `tongthanhtoan` và gán giá trị ban đầu bằng 0 để lưu tổng số tiền của tất cả sản phẩm.

`for (let i = 0; i < sl.length; i++):` Sử dụng vòng lặp `for` để duyệt lần lượt qua từng sản phẩm trong danh sách.

`Number(sl[i].innerHTML):` Chuyển giá trị số lượng từ dạng chuỗi sang kiểu số.

`Number(dg[i].innerHTML):` Chuyển giá trị đơn giá từ dạng chuỗi sang kiểu số.

`tt[i].innerHTML = Number(sl[i].innerHTML) * Number(dg[i].innerHTML);`

Tính thành tiền bằng công thức: Thành tiền = Số lượng $\times$ Đơn giá. Sau đó hiển thị kết quả vào phần tử có lớp `thanhtien`.

`tongthanhtoan += Number(tt[i].innerHTML);` Cộng dồn thành tiền của từng sản phẩm vào biến `tongthanhtoan`.

`document.getElementById("thanhtoan").innerHTML = `Tổng thành tiền: ${tongthanhtoan} VNĐ`;` Hiển thị tổng số tiền thanh toán vào phần tử HTML có `id="thanhtoan"`.

``${tongthanhtoan}``: Đây là Template Literal trong JavaScript, cho phép chèn giá trị của biến trực tiếp vào chuỗi bằng cú pháp `${...}`.

Hóa đơn bán hàng
Danh sách sản phẩm, số lượng và tổng thành tiền.

STT	Tên hàng hóa	Số lượng	Đơn giá	ĐVT	Thành tiền
1	Mì colona	2	105	thùng	210
2	Sữa ông thọ	4	200	thùng	800
3	Xúc xích cp	120	45	túi	5.400
4	Dầu gội đầu	20	150	chai	3.000
Tổng thanh toán					9.410 VNĐ

Hình 2.5. Kết quả tính thành tiền bằng JavaScript

Sau khi thực thi đoạn mã trên: Thành tiền của từng sản phẩm được tính tự động dựa trên số lượng và đơn giá. Tổng tiền của tất cả sản phẩm được hiển thị ở cuối bảng dưới dạng số.

2.5 Bootstrap Framework

Bootstrap là framework mã nguồn mở được phát triển dựa trên HTML, CSS và JavaScript nhằm hỗ trợ xây dựng giao diện website nhanh chóng. Bootstrap cung cấp hệ thống lưới (Grid System), các thành phần giao diện (Components) và nhiều lớp tiện ích (Utilities), giúp giảm thời gian phát triển và đảm bảo tính thống nhất của giao diện .

Ngoài ra, Bootstrap còn hỗ trợ Responsive Design, cho phép website tự động điều chỉnh bố cục phù hợp với nhiều kích thước màn hình khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Trong đề tài này, Bootstrap được sử dụng

để thiết kế thanh điều hướng, danh sách sản phẩm, nút chức năng và bố cục giao diện của website [7].

Bảng 2.4. Một số lớp Bootstrap

Class	Ý nghĩa
container	Khung chứa
row	Hàng
col	Cột
btn	Nút
navbar	Thanh menu

Ví dụ 2.5. Tạo thẻ sản phẩm bằng Bootstrap

```
<div class="container mt-5">
  <div class="row">
    <div class="col-md-4">
      <div class="card shadow">
        

        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Son môi</h5>
          <p class="card-text">
            Dưỡng ẩm và bảo vệ môi.
          </p>
          <h4 class="text-danger">250.000 VNĐ</h4>
          <button class="btn btn-primary">
            Xem chi tiết
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```


Giải thích:

container: Tạo vùng chứa và căn giữa nội dung.

row: Tạo một hàng trong hệ thống lưới Bootstrap.

col-md-4: Chia bố cục thành các cột.

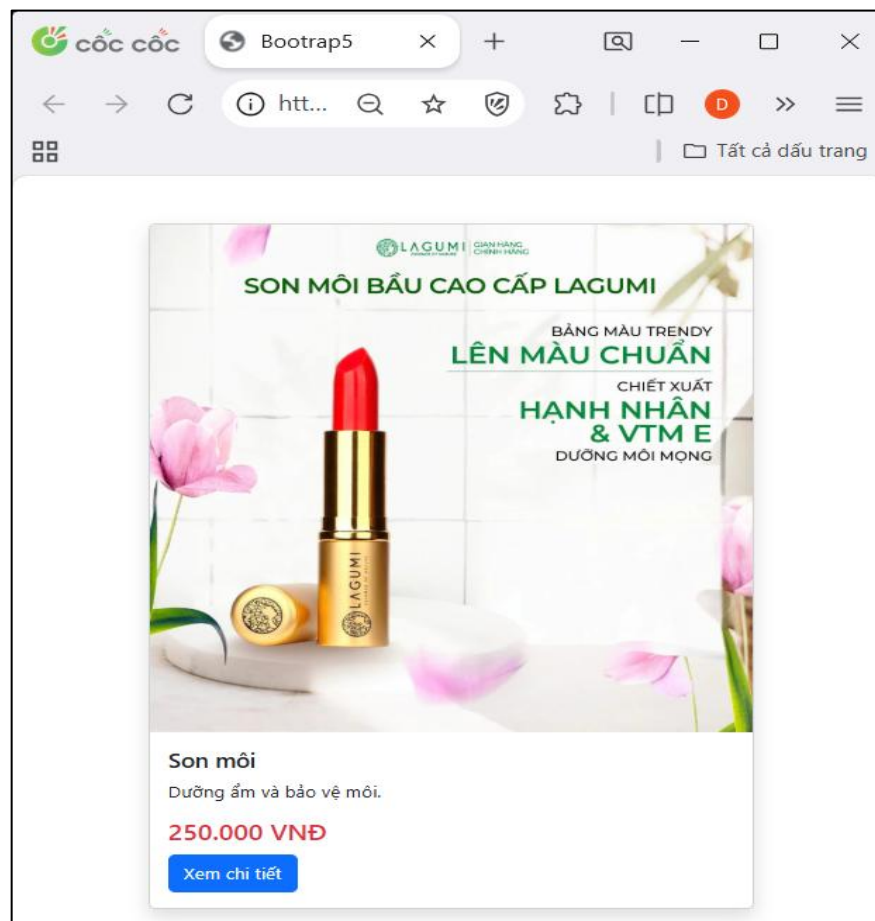
card: Tạo thẻ hiển thị sản phẩm.

card-img-top: Hiển thị hình ảnh ở đầu thẻ.

card-body: Chứa nội dung của thẻ.

btn btn-primary: Tạo nút bấm theo giao diện Bootstrap.

text-danger: Hiển thị giá sản phẩm bằng màu đỏ nhằm thu hút người dùng.



Hình 2.6. Kết quả hiển thị thẻ sản phẩm sử dụng Bootstrap

Sau khi chạy chương trình, trang web hiển thị một thẻ sản phẩm gồm hình ảnh, tên sản phẩm, mô tả, giá bán và nút "Xem chi tiết". Nhờ Bootstrap, các thành phần

được căn chỉnh cân đối, giao diện hiện đại và có khả năng hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình.

2.6 JavaScript Object Notation

JSON (JavaScript Object Notation) là định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web nhờ cấu trúc đơn giản, dễ đọc và dễ xử lý. Dữ liệu trong JSON được biểu diễn dưới dạng các cặp khóa (key) và giá trị (value), giúp lưu trữ và truyền tải thông tin một cách hiệu quả giữa các thành phần của hệ thống. JSON được hỗ trợ bởi hầu hết các ngôn ngữ lập trình và thường được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa máy khách (Client) và máy chủ (Server) [10].

Trong đề tài này, website được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, không sử dụng cơ sở dữ liệu. Vì vậy, dữ liệu sản phẩm được lưu trữ dưới dạng các đối tượng JavaScript có cấu trúc tương tự JSON. Mỗi sản phẩm bao gồm các thông tin như mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, mô tả, hình ảnh và danh mục sản phẩm. Việc sử dụng JSON giúp quản lý dữ liệu dễ dàng, thuận tiện cho việc hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm.

Bảng 2.5. Một số thành phần của JSON

Thành phần	Ý nghĩa
Key	Tên thuộc tính của dữ liệu
Value	Giá trị của thuộc tính
Object	Tập hợp các cặp key - value
Array	Danh sách nhiều đối tượng
String	Dữ liệu dạng chuỗi
Number	Dữ liệu dạng số

Ví dụ 2.6. Mảng JSON

```
[
{
    "id": "SP001",
    "ten": "Son dưỡng môi",
    "gia": 250000
},
{
    "id": "SP002",
    "ten": "Kem chống nắng",
    "gia": 320000
},
{
    "id": "SP003",
    "ten": "Nước hoa Chanel",
    "gia": 3500000
}
]
```

Giải thích:

[]: Dấu ngoặc vuông biểu thị một mảng (Array), dùng để lưu trữ nhiều đối tượng dữ liệu.

{ }: Dấu ngoặc nhọn biểu thị một đối tượng (Object), dùng để lưu thông tin của một sản phẩm.

"id": "SP001": Thuộc tính id lưu mã của sản phẩm để phân biệt với các sản phẩm khác.

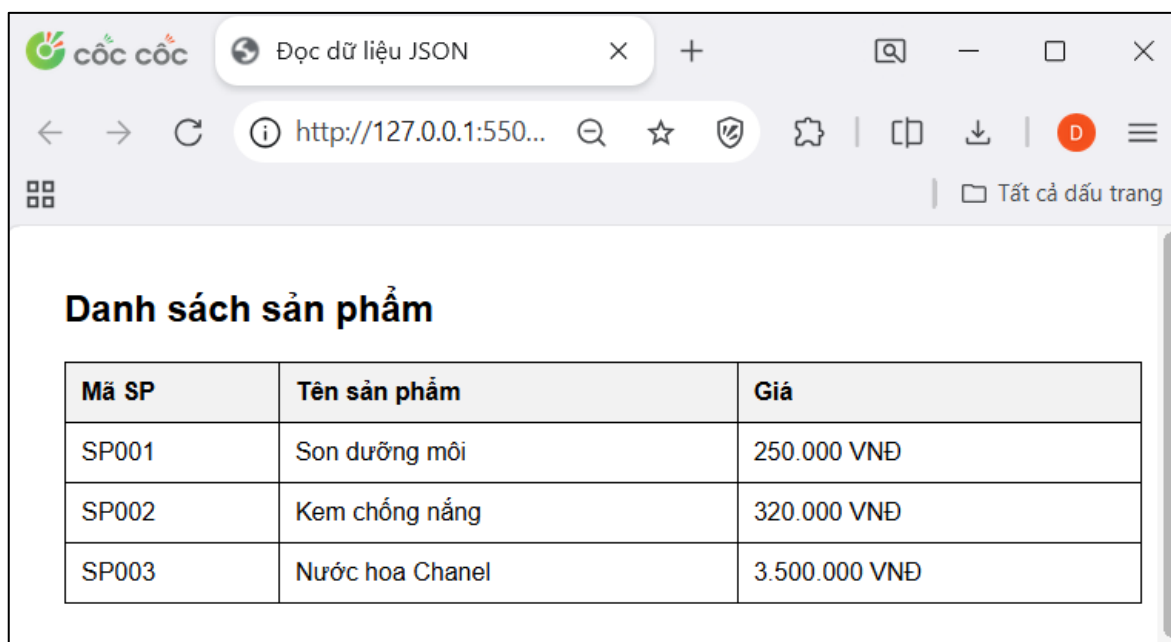
"ten": "Son dưỡng môi": Thuộc tính ten lưu tên của sản phẩm.

"gia": 250000: Thuộc tính gia lưu giá bán của sản phẩm dưới dạng số.

, : Dấu phẩy dùng để ngăn cách giữa các thuộc tính trong một đối tượng hoặc giữa các đối tượng trong mảng.

Đoạn mã trên sử dụng định dạng JSON để lưu trữ thông tin của nhiều sản phẩm. Mỗi sản phẩm được biểu diễn bằng một đối tượng gồm các thuộc tính như mã

sản phẩm, tên sản phẩm và giá bán. Việc lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc JSON giúp chương trình dễ dàng đọc, quản lý và hiển thị thông tin sản phẩm trên website.



Mã SP	Tên sản phẩm	Giá
SP001	Son dưỡng môi	250.000 VNĐ
SP002	Kem chống nắng	320.000 VNĐ
SP003	Nước hoa Chanel	3.500.000 VNĐ

Hình 2.7. Kết quả hiển thị dữ liệu sản phẩm từ mảng JSON

2.7 Thiết kế giao diện người dùng

UI (User Interface) là giao diện mà người dùng trực tiếp quan sát và tương tác khi sử dụng website. UX (User Experience) là toàn bộ trải nghiệm của người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống, bao gồm tính dễ sử dụng, tốc độ phản hồi và mức độ hài lòng [11].

Một website giới thiệu sản phẩm làm đẹp cần được thiết kế với màu sắc hài hòa, bố cục khoa học, hình ảnh sắc nét và thao tác đơn giản để người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin về mỹ phẩm, đồ trang điểm và nước hoa. Việc áp dụng các nguyên tắc thiết kế UI/UX góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng, tăng khả năng giữ chân người dùng và tạo sự chuyên nghiệp cho website [12].

Bảng 2.6. Một số nguyên tắc thiết kế UI/UX

Nguyên tắc	Ý nghĩa
Đơn giản	Giao diện dễ nhìn
Nhất quán	Màu sắc thống nhất

Responsive	Hiển thị trên nhiều thiết bị
Điều hướng rõ ràng	Người dùng dễ thao tác
Phản hồi nhanh	Cải thiện trải nghiệm

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ được sử dụng trong quá trình xây dựng website giới thiệu sản phẩm làm đẹp. Những kiến thức này là nền tảng để phân tích, thiết kế và triển khai các chức năng của hệ thống. Trên cơ sở đó, chương tiếp theo sẽ trình bày quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống của website.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương 3 trình bày quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống cho website giới thiệu sản phẩm làm đẹp. Nội dung bao gồm mô tả yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thiết kế dữ liệu, thiết kế chức năng và thiết kế giao diện, nhằm xây dựng cơ sở cho việc triển khai hệ thống ở chương tiếp theo.

3.1 Mô tả vấn đề

Website được xây dựng nhằm giới thiệu các sản phẩm làm đẹp như mỹ phẩm, đồ trang điểm và nước hoa. Hệ thống cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, đồng thời hỗ trợ người dùng dễ dàng phân loại và lựa chọn sản phẩm theo từng danh mục, tìm kiếm sản phẩm theo tên cũng như xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm. Với giao diện trực quan, hình ảnh minh họa rõ ràng và bố cục hợp lý, website mang đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện, giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận và tra cứu thông tin sản phẩm.

Website được phát triển theo mô hình Front-end (phía giao diện) sử dụng HTML, CSS và JavaScript. Dữ liệu sản phẩm được lưu trữ dưới dạng các đối tượng JSON trong tệp JavaScript và hiển thị trực tiếp trên trình duyệt. Hệ thống không sử dụng cơ sở dữ liệu hay máy chủ xử lý phía sau, phù hợp với mục tiêu xây dựng một website giới thiệu sản phẩm đơn giản, dễ sử dụng và dễ bảo trì.

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống

STT	Chức năng	Mô tả
1	Trang chủ	Hiển thị thông tin tổng quan và các sản phẩm nổi bật của website, các tin tức mới về làm đẹp.
2	Giới thiệu	Cung cấp thông tin về website và mục đích xây dựng.
3	Hiển thị sản phẩm	Hiển thị toàn bộ sản phẩm có trên website.
4	Phân loại sản phẩm	Cho phép người dùng lọc và xem sản phẩm theo từng danh mục gồm Mỹ phẩm, Đồ trang điểm và Nước hoa.

5	Tìm kiếm sản phẩm	Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên.
6	Chi tiết sản phẩm	Hiển thị đầy đủ thông tin của sản phẩm được chọn.
7	Liên hệ	Cung cấp thông tin liên hệ và biểu mẫu phản hồi.
8	Điều hướng	Hỗ trợ chuyển đổi giữa các trang thông qua thanh menu.
9	Responsive	Đảm bảo website hiển thị tốt trên nhiều thiết bị.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

3.2.2.1 Hiệu năng

- Website có thời gian tải trang nhanh và hoạt động ổn định.
- Các trang được phản hồi nhanh khi chuyển đổi.
- Hình ảnh được tối ưu nhằm giảm dung lượng và tăng tốc độ tải trang.
- Website hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Cốc Cốc.

3.2.2.2 Giao diện và khả năng sử dụng

- Giao diện được thiết kế trực quan, thân thiện và dễ sử dụng.
- Màu sắc và bố cục phù hợp với chủ đề sản phẩm làm đẹp.
- Website hỗ trợ Responsive, hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động.
- Các chức năng được bố trí hợp lý, giúp người dùng dễ dàng thao tác.

3.3 Đặc tả thuật toán

Mục này trình bày các thuật toán xử lý chính của website giới thiệu sản phẩm làm đẹp. Mỗi thuật toán được mô tả thông qua dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra và các bước xử lý nhằm làm rõ cách thức hoạt động của từng chức năng trong hệ thống.

3.3.1 Đặc tả thuật toán hiển thị sản phẩm

Mục đích: Hiển thị danh sách sản phẩm lên giao diện website.

Đầu vào (Input): Mảng product[].

Đầu ra (Output): Danh sách sản phẩm hoặc thông báo "*Không có sản phẩm*" được hiển thị trên giao diện.

Các bước thực hiện

Bước 1: Đọc dữ liệu từ mảng product[[]].

Bước 2: Kiểm tra danh sách sản phẩm có dữ liệu hay không.

Bước 3: Nếu không có dữ liệu, hiển thị thông báo "*Không có sản phẩm*".

Bước 4: Nếu có dữ liệu, khởi tạo danh sách hiển thị.

Bước 5: Duyệt từng sản phẩm trong mảng, tạo thẻ sản phẩm và thêm vào danh sách hiển thị.

Bước 6: Hiển thị danh sách sản phẩm lên giao diện.

Đặc tả thuật toán:

Input: product[[]]

Output: Danh sách sản phẩm hoặc thông báo "*Không có sản phẩm*"

Begin

 Đọc dữ liệu product[[]].

 IF product.length = 0 THEN

 Hiển thị thông báo "*Không có sản phẩm*".

 ELSE

 Khởi tạo danh sách hiển thị.

 FOR i = 0 TO product.length - 1 DO

 Tạo thẻ sản phẩm cho product[i].

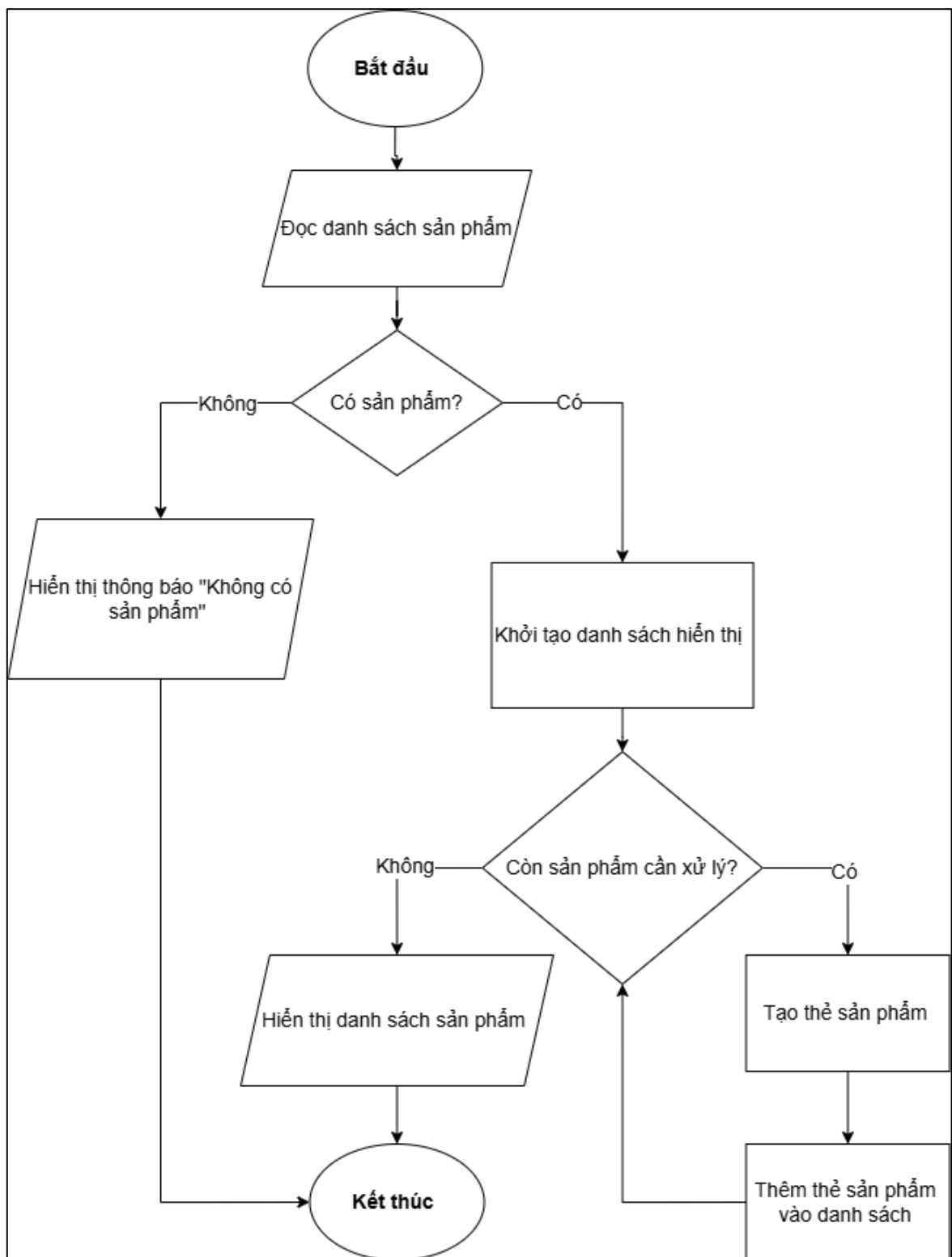
 Thêm thẻ sản phẩm vào danh sách hiển thị.

 END FOR

 Hiển thị danh sách sản phẩm.

 END IF

End



Hình 3.1. Sơ đồ khối đặc tả thuật toán hiển thị

3.3.2 Đặc tả thuật toán tìm kiếm sản phẩm

Mục đích: Tìm kiếm các sản phẩm theo từ khóa do người dùng nhập và hiển thị kết quả phù hợp trên giao diện website.

Đầu vào (Input): Từ khóa nhập vào. Mảng dữ liệu sản phẩm gốc (SP).

Đầu ra (Output): Danh sách sản phẩm sau khi lọc (LọcProducts). Nếu không tìm thấy, hệ thống báo không tìm thấy sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Nhập từ khóa tìm kiếm.

Bước 2: Lọc từ khóa bằng cách chuyển thành chữ thường và xóa khoảng trắng.

Bước 3: Khởi tạo chỉ số dòng lặp $i = 0$ và danh sách kết quả trống.

Bước 4: Kiểm tra điều kiện vòng lặp ($i < \text{SP.length?}$):

Nếu Đúng (Còn sản phẩm): Kiểm tra xem Tên SP có chứa Khóa không?

Nếu Có: Thêm sản phẩm hiện tại vào danh sách kết quả, tăng chỉ số $i = i + 1$ rồi quay lại Bước 4.

Nếu Không: Bỏ qua, tăng chỉ số $i = i + 1$ rồi quay lại Bước 4.

Nếu Sai (Đã duyệt hết): Chuyển sang Bước 5.

Bước 5: Kiểm tra xem danh sách lọc sản phẩm có trống?

Nếu Có (Trống): Báo không tìm thấy sản phẩm.

Nếu Không (Có dữ liệu): Hiện danh sách đã lọc sản phẩm lên màn hình.

Bước 6: Kết thúc.

Đặc tả thuật toán:

Đầu vào (Input): Từ khóa. Mảng sản phẩm: SP[]

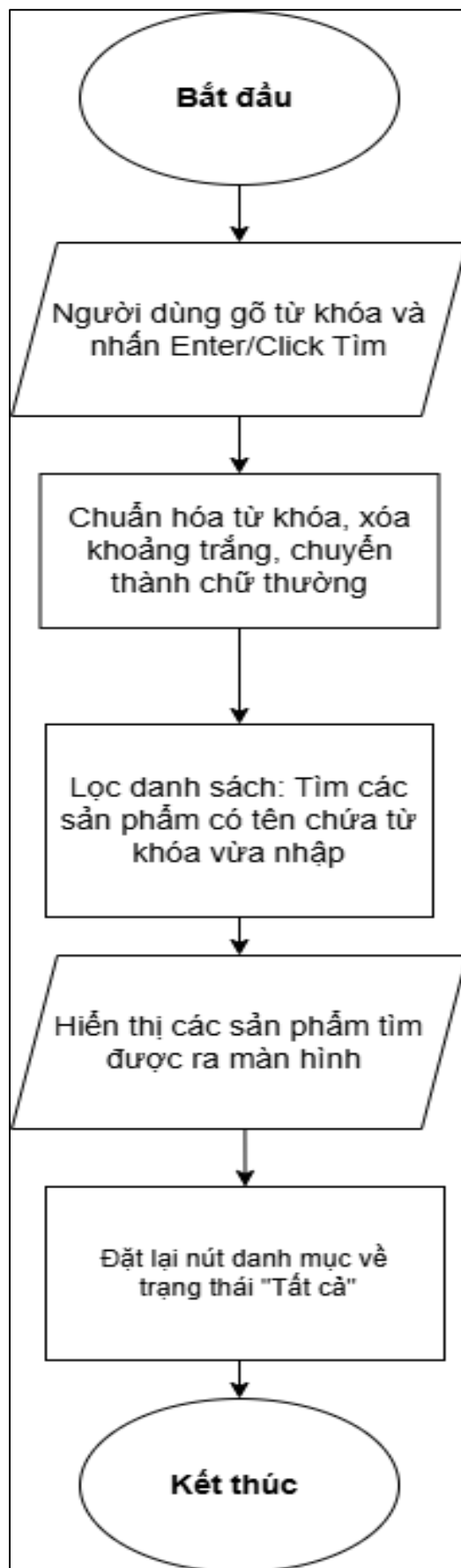
Đầu ra (Output): Hiện danh sách kết quả hoặc báo không tìm thấy.

Thuật toán xử lý:

Nhập Từ Khóa

Lọc Từ Khóa (Chuyển thường, Xóa trắng)

```
i = 0  
LọcProducts = []  
WHILE i < SP.length DO  
    IF Tên SP có chứa Khóa THEN  
        + SP[i] Vào LọcProducts  
    END IF  
    i = i + 1  
END WHILE  
IF LọcProducts Trống? THEN  
    Báo: Không Tìm Thấy SP  
ELSE  
    Hiện LọcProducts  
END IF
```



Hình 3.2. Sơ đồ khối đặc tả thuật toán tìm kiếm

3.3.3 Đặc tả thuật toán lọc sản phẩm

Mục đích: Lọc và hiển thị các sản phẩm thuộc danh mục do người dùng chọn, giúp người dùng xem sản phẩm theo từng nhóm dễ dàng hơn.

Đầu vào (Input): Danh mục sản phẩm do người dùng lựa chọn. Mảng danh sách sản phẩm.

Đầu ra (Output): Danh sách sản phẩm thuộc danh mục đã chọn. Thông báo "Không có sản phẩm" nếu không tìm thấy sản phẩm phù hợp.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Nhận danh mục sản phẩm do người dùng lựa chọn.

Bước 2: Kiểm tra xem có sản phẩm nào thuộc danh mục đã chọn hay không:

Nếu Không: Hiển thị thông báo "Không có sản phẩm" và chuyển đến Bước 6.

Nếu Có: Khởi tạo danh sách hiển thị và chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra điều kiện vòng lặp (Còn sản phẩm cần xử lý hay không?):

Nếu Có: Thêm sản phẩm vào danh sách hiển thị → Tăng chỉ số đếm → Quay lại Bước 3.

Nếu Không: Chuyển sang Bước 4.

Bước 4: Hiển thị danh sách sản phẩm ra màn hình.

Bước 5: Kết thúc.

Đặc tả thuật toán:

Nhận danh mục sản phẩm

IF Có sản phẩm thuộc danh mục chọn? THEN

 Khởi tạo danh sách hiển thị

 WHILE Còn sản phẩm cần xử lý? DO

 Thêm sản phẩm vào danh sách

 Tăng chỉ số đếm ($i = i + 1$)

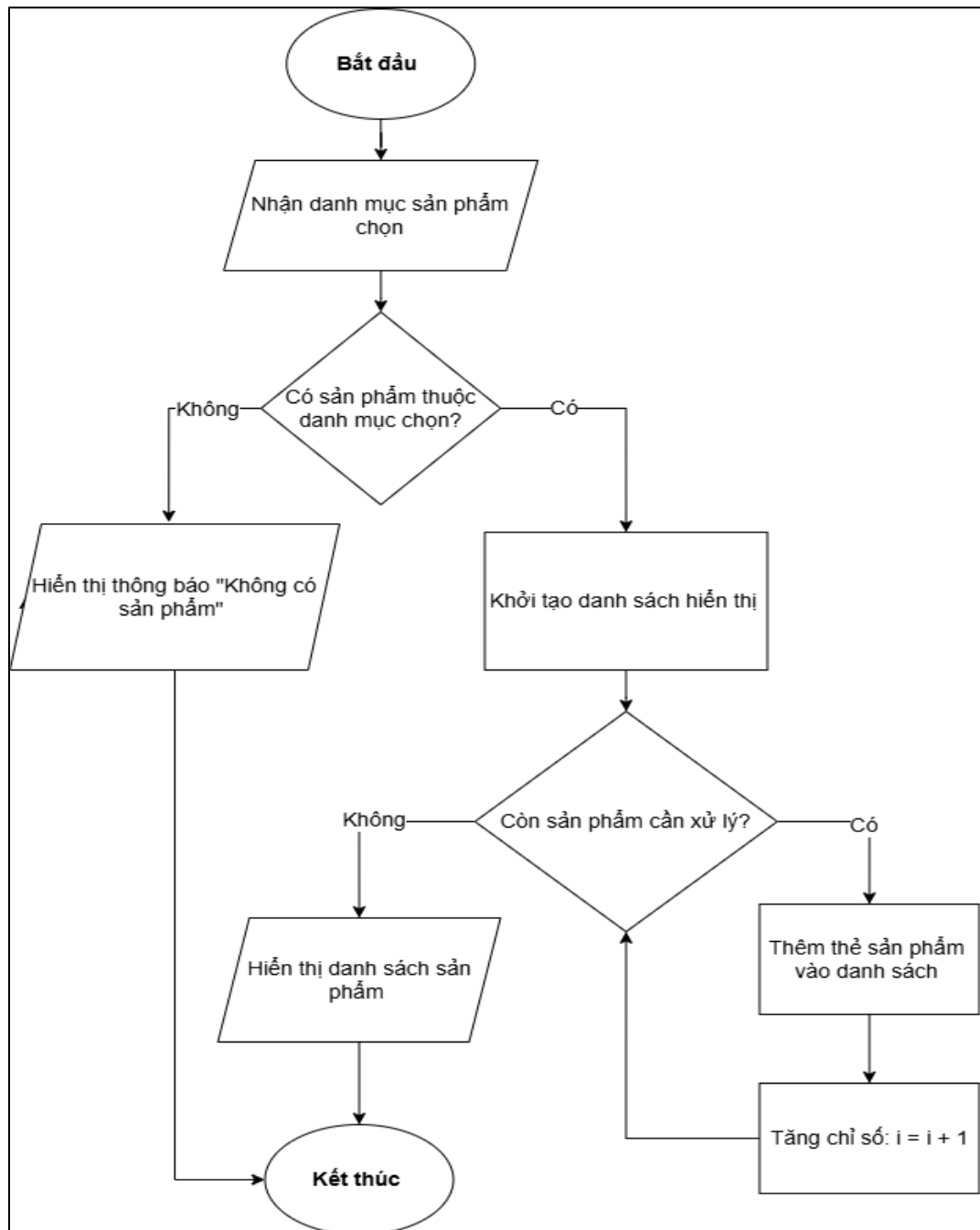
END WHILE

Hiển thị danh sách sản phẩm

ELSE

Hiển thị thông báo "Không có sản phẩm"

END IF



Hình 3.3. Sơ đồ đặc tả thuật toán lọc sản phẩm theo danh sách

3.3.4 Đặc tả thuật toán hiển thị chi tiết sản phẩm

Mục đích: Chức năng này dùng để hiển thị trang chi tiết của một sản phẩm dựa vào mã sản phẩm (id) thu được từ đường dẫn URL.

Đầu vào (Input): Dữ liệu đầu vào gồm mã sản phẩm (id) được trích xuất từ URL và file dữ liệu danh sách sản phẩm định dạng JSON.

Đầu ra (Output): Kết quả trả về là thông tin chi tiết của sản phẩm hiển thị trên giao diện web, hoặc thông báo "Không tìm thấy sản phẩm này!" nếu id không tồn tại.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Hệ thống đọc toàn bộ dữ liệu sản phẩm từ file JSON.

Bước 2: Lấy mã sản phẩm (id) từ đường dẫn URL hiện tại.

Bước 3: Tìm kiếm sản phẩm tương ứng với id vừa lấy trong mảng dữ liệu.

Bước 4: Kiểm tra kết quả tìm kiếm. Nếu tìm thấy sản phẩm, hệ thống trích xuất thông tin chi tiết (tên, giá, mô tả, hình ảnh) và hiển thị lên giao diện website. Nếu không tìm thấy, hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm này!".

Bước 5: Kết thúc quy trình.

Đặc tả thuật toán:

Đọc dữ liệu từ file JSON

Nhận id từ URL

Tìm sản phẩm trong mảng theo id

IF Tìm thấy sản phẩm THEN

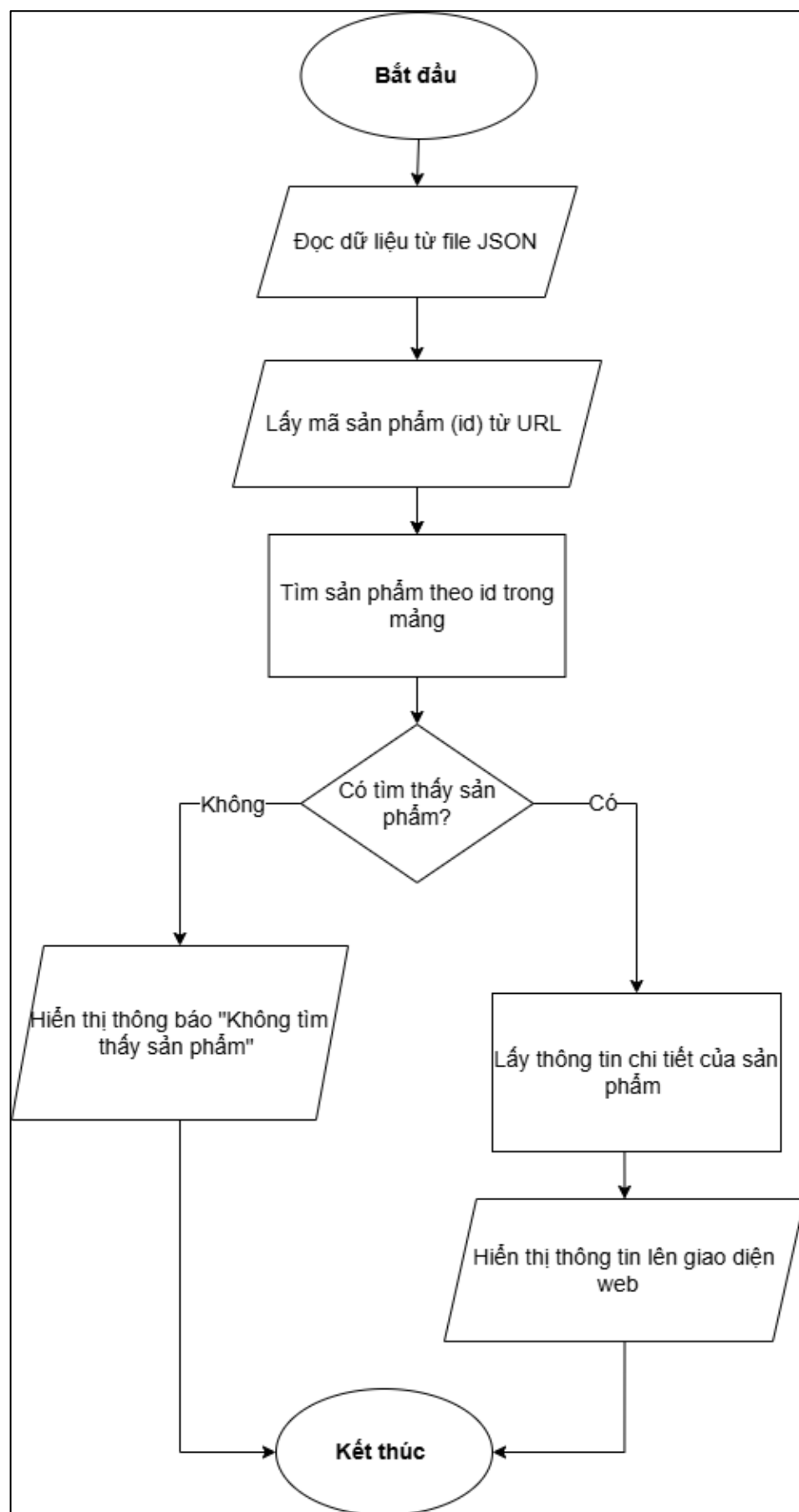
 Lấy thông tin chi tiết (Tên, Giá, Mô tả, Hình ảnh)

 Hiển thị thông tin lên giao diện web

ELSE

 Hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm này!"

END IF



Hình 3.4. Sơ đồ khối đặc tả thuật toán xem chi tiết

3.4 Thiết kế dữ liệu

Do website chỉ sử dụng HTML, CSS và JavaScript nên dữ liệu sản phẩm không được lưu trong cơ sở dữ liệu mà được quản lý bằng các đối tượng JavaScript.

3.4.1 Cấu trúc lưu trữ

Bảng 3.2. Cấu trúc thư mục của hệ thống

Thư mục/Tập tin	Chức năng
index.html	Trang chủ
html/gioi-thieu.html	Trang giới thiệu
html/san-pham.html	Danh sách sản phẩm
html/chi-tiet.html	Thông tin chi tiết sản phẩm
html/lien-he.html	Trang liên hệ
css/	Chứa các tệp định dạng giao diện
js/	Chứa các tệp xử lý chức năng
assets/, images/	Chứa hình ảnh của website

3.4.2 Đặc tả chi tiết

Bảng 3.3. Cấu trúc dữ liệu sản phẩm

STT	Tên trường	Ý nghĩa
1	id	Mã sản phẩm
2	ten	Tên sản phẩm
3	gia	Giá sản phẩm
4	mota	Mô tả ngắn sản phẩm
5	mota_dai	Mô tả chi tiết sản phẩm
6	lienket	Liên kết đến trang chi tiết
7	img	Đường dẫn đến ảnh

8	alt	Mô tả ảnh
9	category	Danh mục sản phẩm

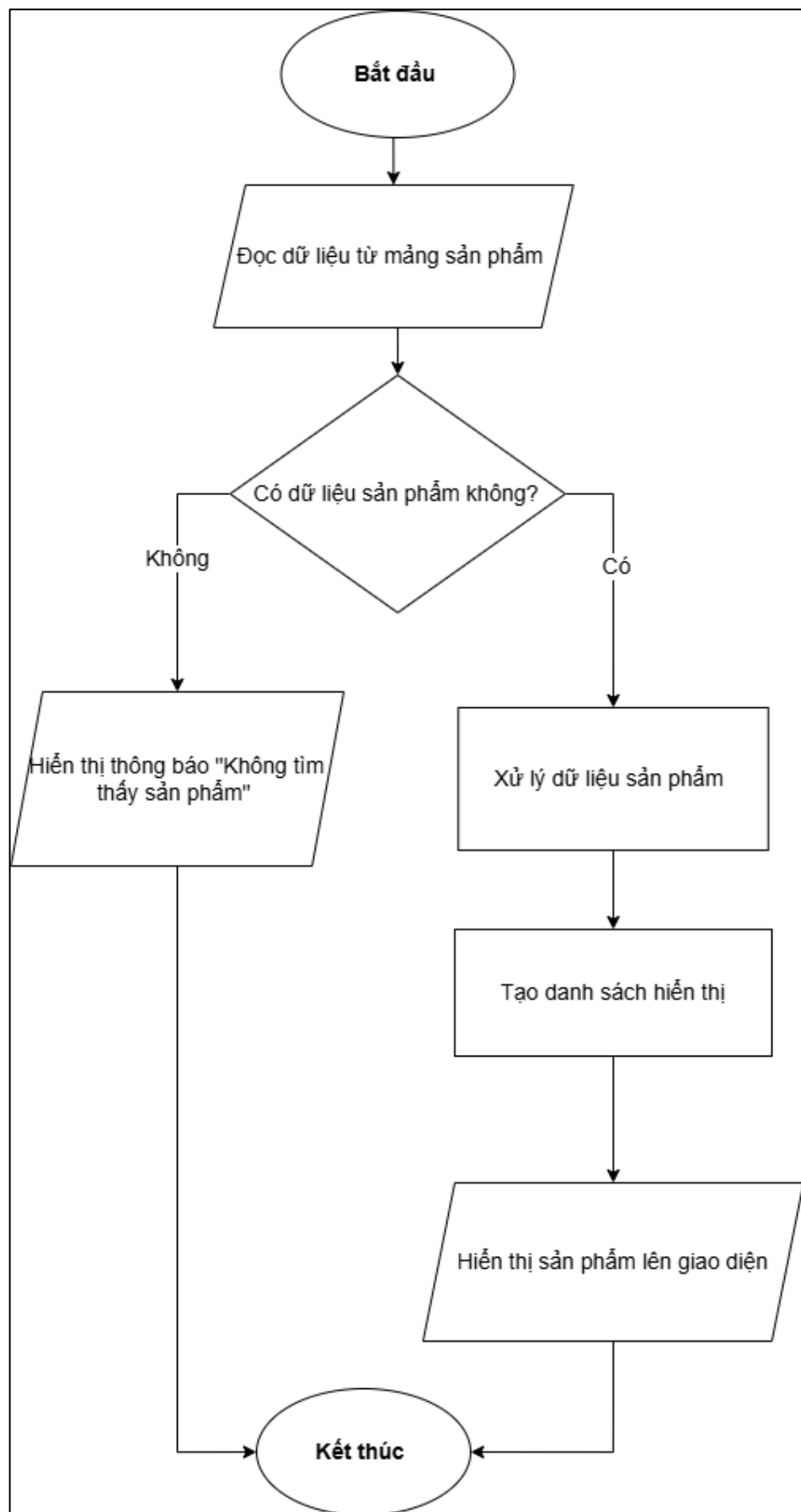
Ví dụ 3.1. Cấu trúc lưu trữ dữ liệu sản phẩm

```
{
  "id": "1",
  "ten": "Serum chống nắng dưỡng thể Bioré UV Refresh
Bright",
  "gia": "220.000đ/1 tuýp",
  "mota": "Serum chống nắng mát lạnh, bảo vệ da và kháng
bụi mịn vượt trội",
  "mota_dai": "Serum chống nắng dưỡng thể Bioré UV Anti-
Pollution Body Care Serum Refresh Bright SPF50+/PA+++:\n- Chỉ số
chống nắng tối ưu bảo vệ da cơ thể khỏi tác hại của tia UVA và
UVB.\n- Áp dụng công nghệ kháng bụi mịn độc đáo, tạo màng chắn bảo
vệ da khỏi khói bụi môi trường.",
  "lienket": "../html/chi-tiet.html",
  "img": "../assets/images/biore.jpg",
  "alt": "Serum chống nắng dưỡng thể Bioré UV Refresh
Bright",
  "category": "my-pham"
}
```

3.5 Thiết kế chức năng

3.5.1 Chức năng hiển thị sản phẩm

Chức năng hiển thị sản phẩm được thiết kế nhằm cung cấp danh sách các sản phẩm có trên website. Mỗi sản phẩm bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và liên kết đến trang chi tiết. Dữ liệu được đọc từ các đối tượng JavaScript và hiển thị động trên giao diện.



Hình 3.5. Sơ đồ khối chức năng hiển thị sản phẩm

3.5.2 Chức năng phân loại sản phẩm

Chức năng phân loại sản phẩm được thiết kế để hỗ trợ người dùng xem sản phẩm theo từng danh mục gồm Mỹ phẩm, Đồ trang điểm và Nước hoa. Khi người dùng chọn một danh mục, hệ thống thực hiện lọc dữ liệu và chỉ hiển thị các sản phẩm thuộc danh mục tương ứng.



Hình 3.6. Sơ đồ khối chức năng phân loại sản phẩm

3.5.3 Chức năng tìm kiếm sản phẩm

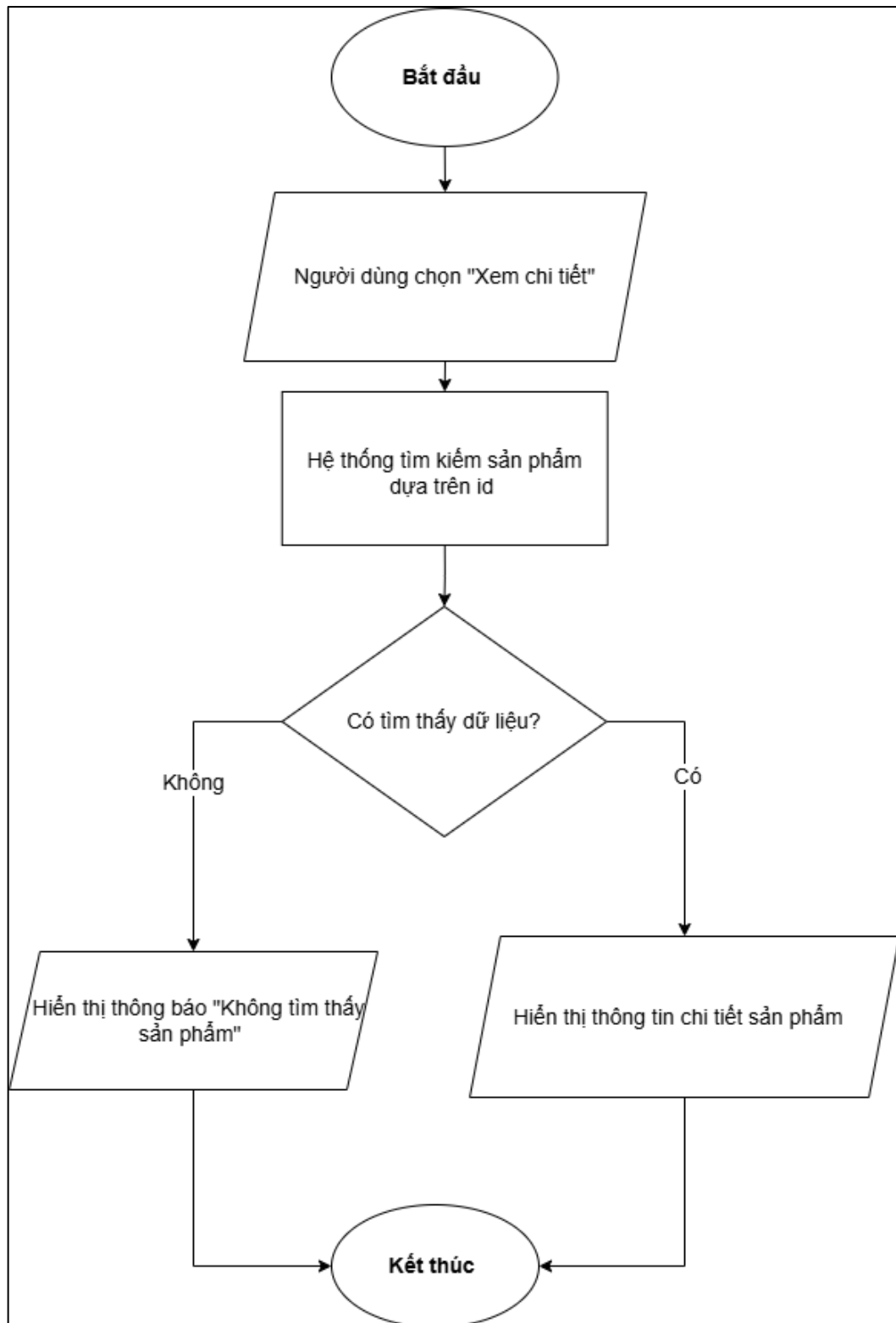
Chức năng tìm kiếm cho phép người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. Hệ thống so khớp từ khóa với tên sản phẩm và hiển thị các kết quả phù hợp.



Hình 3.7. Sơ đồ khối chức năng tìm kiếm sản phẩm

3.5.4 Chức năng xem chi tiết sản phẩm

Chức năng xem chi tiết được thiết kế để hiển thị đầy đủ thông tin của sản phẩm được chọn, bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và mô tả chi tiết.



Hình 3.8. Sơ đồ khối chức năng xem chi tiết sản phẩm

3.6 Thiết kế giao diện

Website được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu phù hợp lĩnh vực làm đẹp, đảm bảo tính trực quan và dễ sử dụng. Các giao diện chính gồm:

Trang chủ: Hiển thị thanh điều hướng , banner, banner quảng cáo, danh mục sản phẩm nổi bật và tin tức làm đẹp hằng ngày.

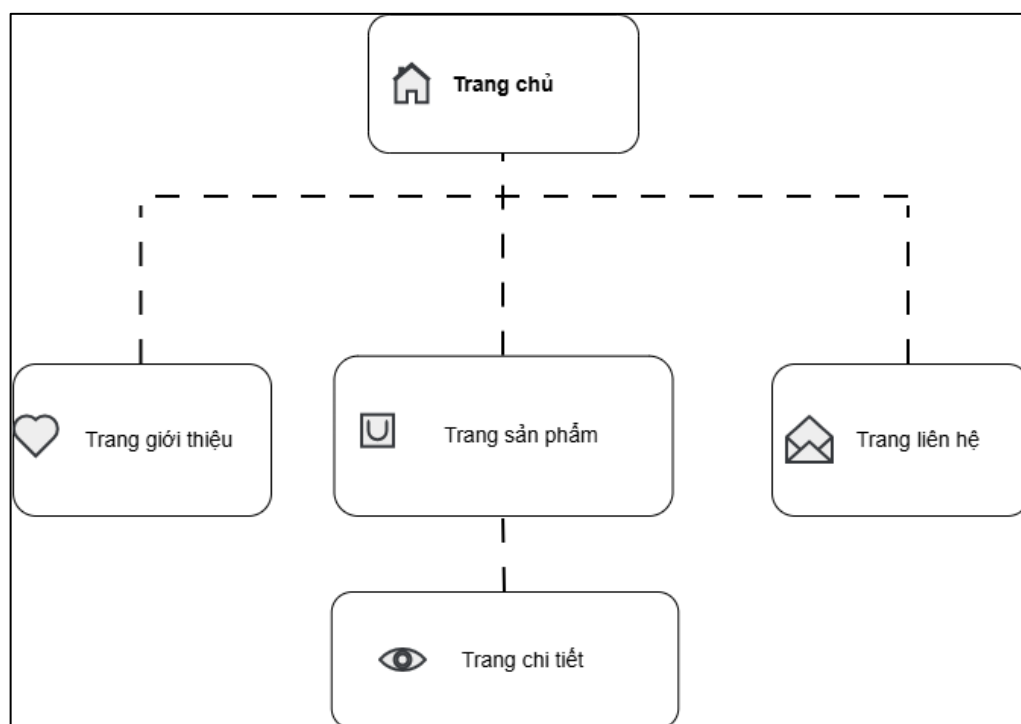
Trang giới thiệu: Cung cấp thông tin về website, mục tiêu xây dựng và các dòng sản phẩm được giới thiệu, các nhãn hàng uy tín hợp tác với website.

Trang sản phẩm: Hiển thị danh sách sản phẩm, hỗ trợ phân loại theo các danh mục Mỹ phẩm, Đồ trang điểm và Nước hoa, kết hợp chức năng tìm kiếm giúp người dùng nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn.

Trang chi tiết sản phẩm: Hiển thị hình ảnh, tên, giá và mô tả chi tiết của sản phẩm, nút quay lại trang trước đó.

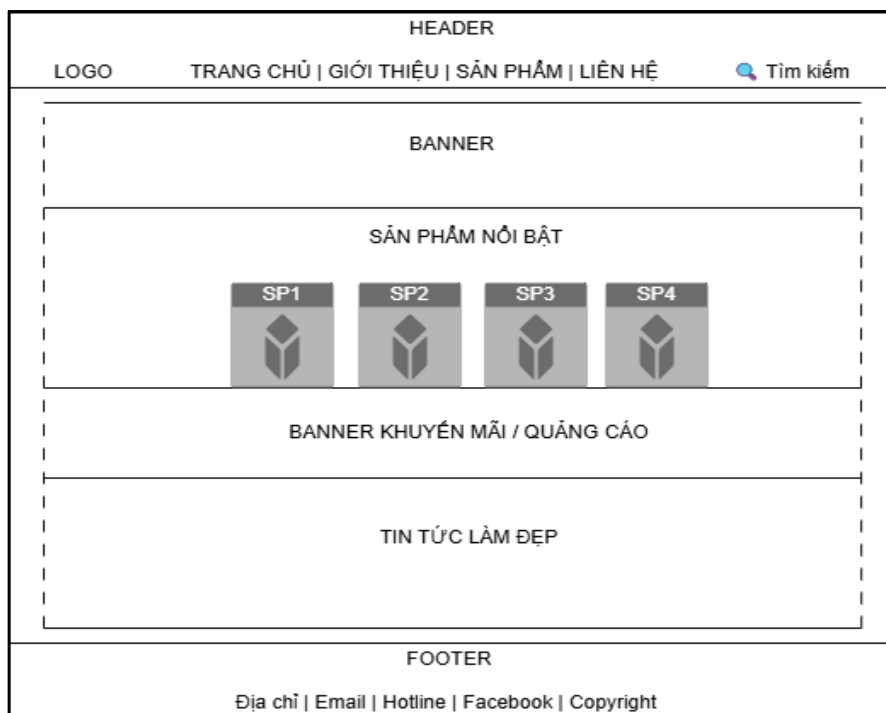
Trang liên hệ: Hiển thị thông tin liên hệ và biểu mẫu để người dùng gửi phản hồi, các câu hỏi thường gặp.

3.6.1 Sơ đồ website



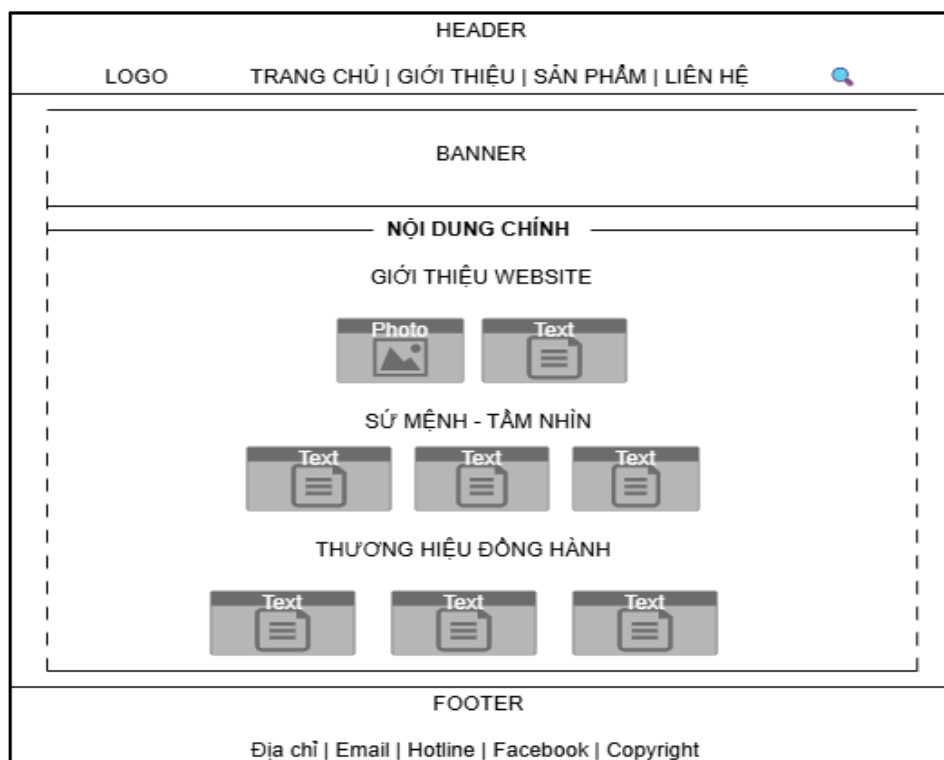
Hình 3.9. Sơ đồ website

3.6.2 Giao diện trang chủ



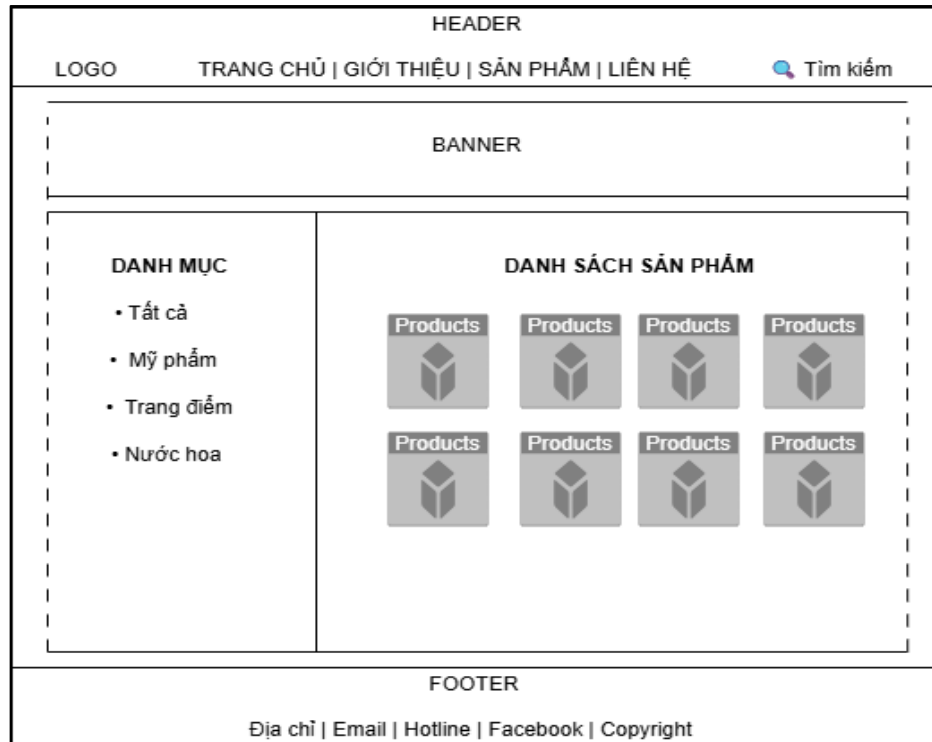
Hình 3.10. Giao diện trang chủ

3.6.3 Giao diện trang giới thiệu



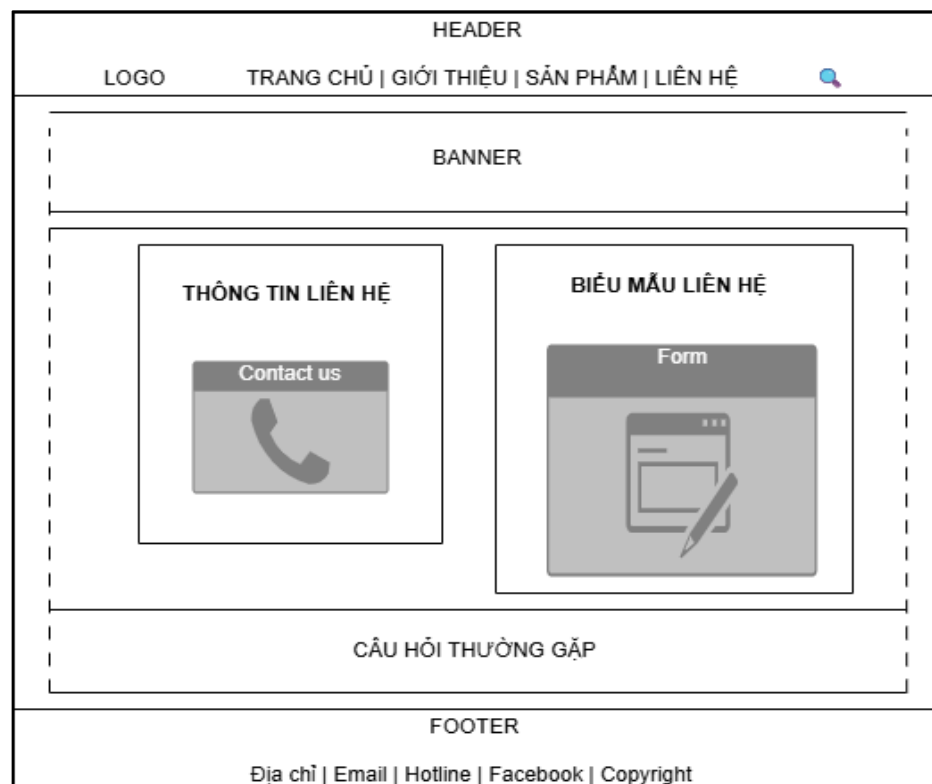
Hình 3.11. Giao diện trang giới thiệu

3.6.4 Giao diện trang sản phẩm



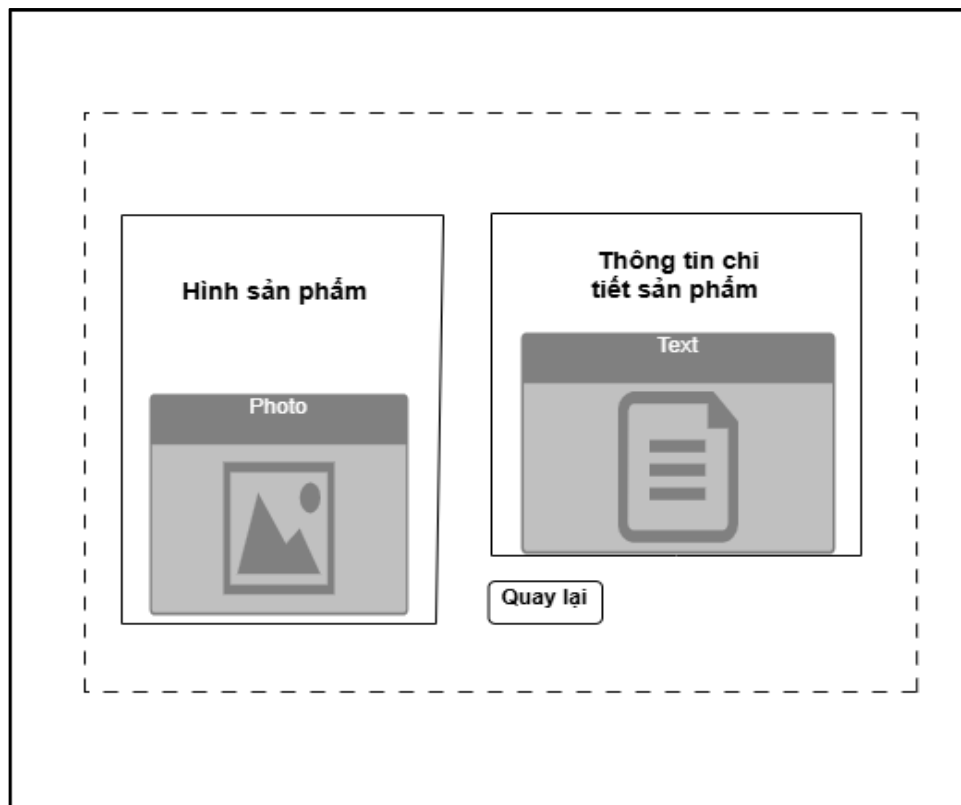
Hình 3.12. Giao diện trang sản phẩm

3.6.5 Giao diện trang liên hệ



Hình 3.13. Giao diện trang liên hệ

3.6.6 Giao diện trang chi tiết



Hình 3.14. Giao diện trang chi tiết

Chương 3 đã hoàn thành việc phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống, bao gồm cấu trúc dữ liệu, các chức năng và giao diện của website. Đây là cơ sở để tiến hành xây dựng và triển khai website, nội dung sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 4.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương 4 trình bày quá trình xây dựng và kết quả thực hiện website giới thiệu sản phẩm làm đẹp. Nội dung chương giới thiệu giao diện của các trang chức năng, kết quả chạy chương trình và đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra.

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

Bảng 4.1. Dữ liệu thử nghiệm tiêu biểu

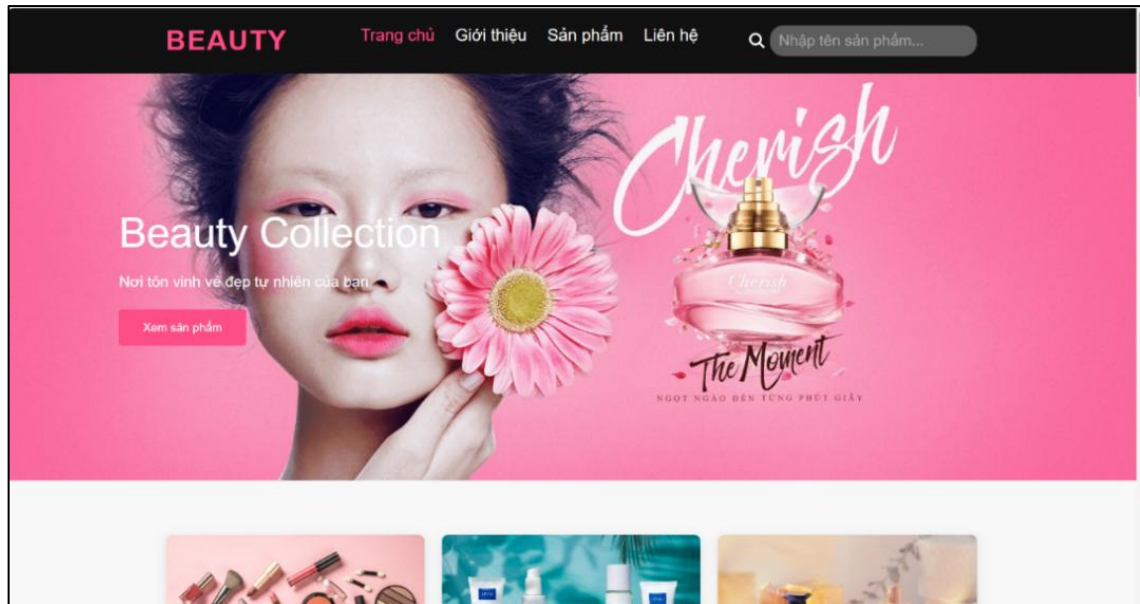
STT	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Danh mục	Giá bán	Định dạng hình ảnh
1	SP001	Serum chống nắng dưỡng thể Bioré UV Refresh Bright	Mỹ phẩm	220.000đ/1 tuýp	biore.jpg
2	SP002	Kem chống nắng Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk	Mỹ phẩm	390.000đ/1 chai	anessa.jpg
3	SP003	Kem dưỡng ẩm CeraVe Moisturising Cream	Mỹ phẩm	425.000đ/1 hũ	kemduongam.jpg
4	SP004	Gel ngừa mụn Decumar Advanced	Mỹ phẩm	260.000đ/1 tuýp	decumar.jpg
5	SP005	Tinh chất phục hồi Lancôme Advanced Génifique	Mỹ phẩm	2.150.000đ/1 chai	lancome.jpg
6	SP006	Má hồng sữa M.O.I Baby Cheek	Đồ trang điểm	379.000đ/1 tuýp	cosmetic.jpg

Bộ dữ liệu thử nghiệm của website gồm gần 30 sản phẩm thuộc các danh mục mỹ phẩm, đồ trang điểm và nước hoa. Các dữ liệu được tác giả tự tổng hợp từ thông tin của các sản phẩm thực tế trên thị trường để phục vụ cho việc kiểm thử các chức

năng của website. Do số lượng sản phẩm khá lớn, báo cáo chỉ trình bày một phần dữ liệu tiêu biểu.

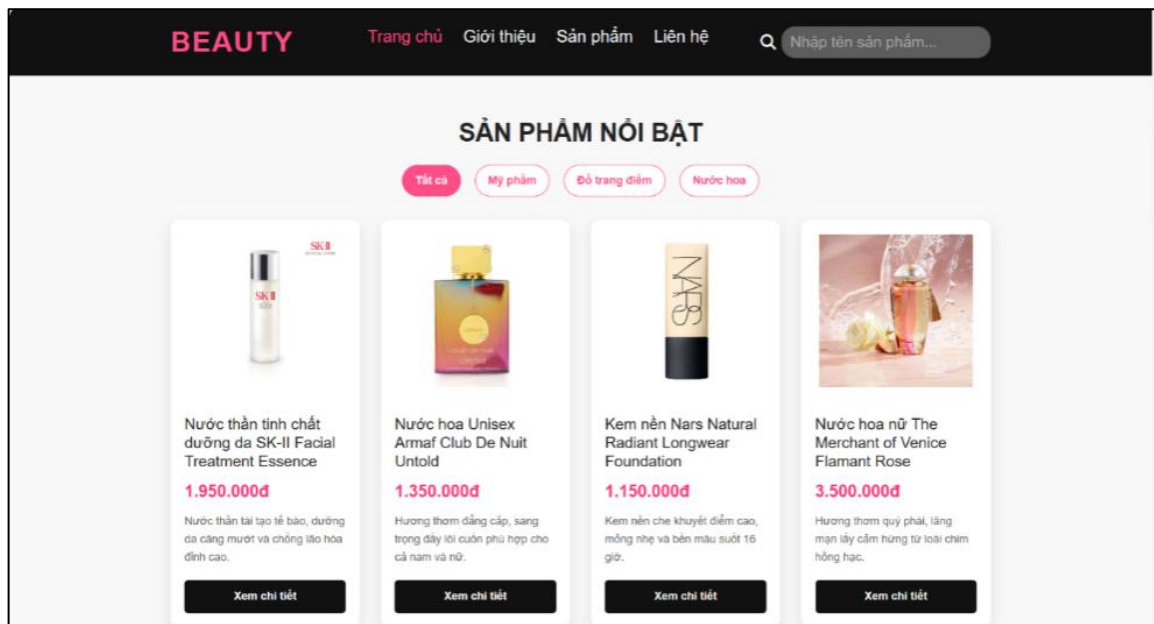
4.2 Kết quả thực nghiệm

4.2.1 Giao diện trang chủ



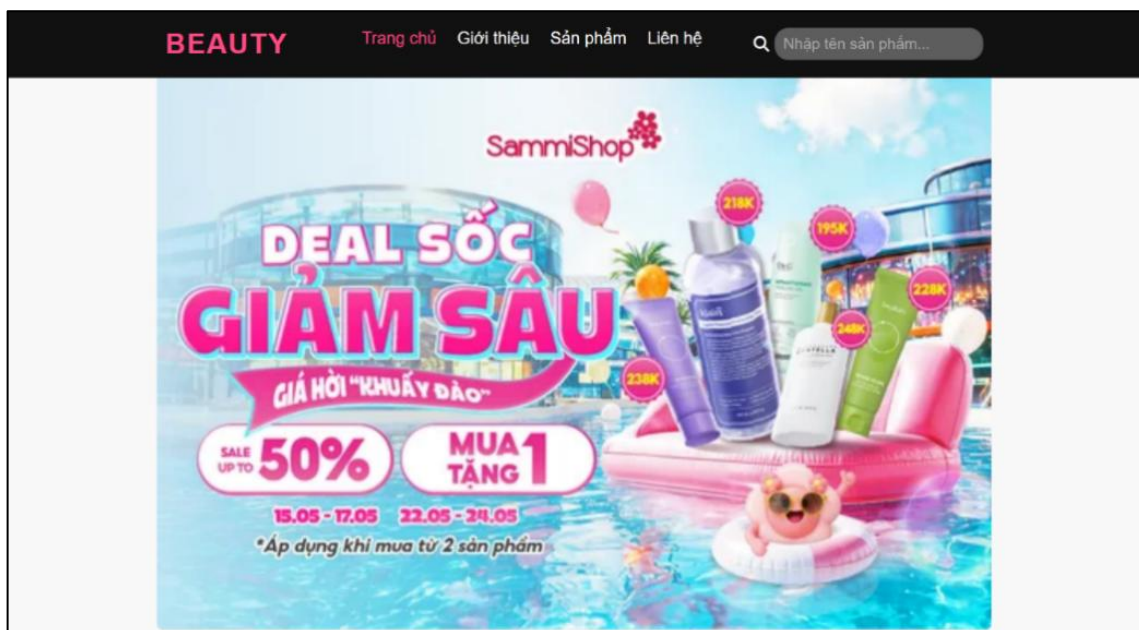
Hình 4.1. Banner chính - Bộ sưu tập Beauty Collection

Miêu tả: Khu vực Banner chính được bố trí ở vị trí đầu tiên ngay dưới thanh điều hướng nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng ngay khi vừa truy cập website. Thiết kế sử dụng tông màu hồng ngọt ngào làm chủ đạo, kết hợp hài hòa giữa hình ảnh mẫu nữ trang điểm tự nhiên và sản phẩm nước hoa cao cấp để truyền tải thông điệp làm đẹp của thương hiệu. Phần text chứa các dòng tiêu đề giới thiệu bộ sưu tập kèm theo nút kêu gọi hành động (CTA) "*Xem sản phẩm*" được thiết kế nổi bật, giúp định hướng hành vi và kích thích người dùng click để khám phá sản phẩm nhanh chóng.



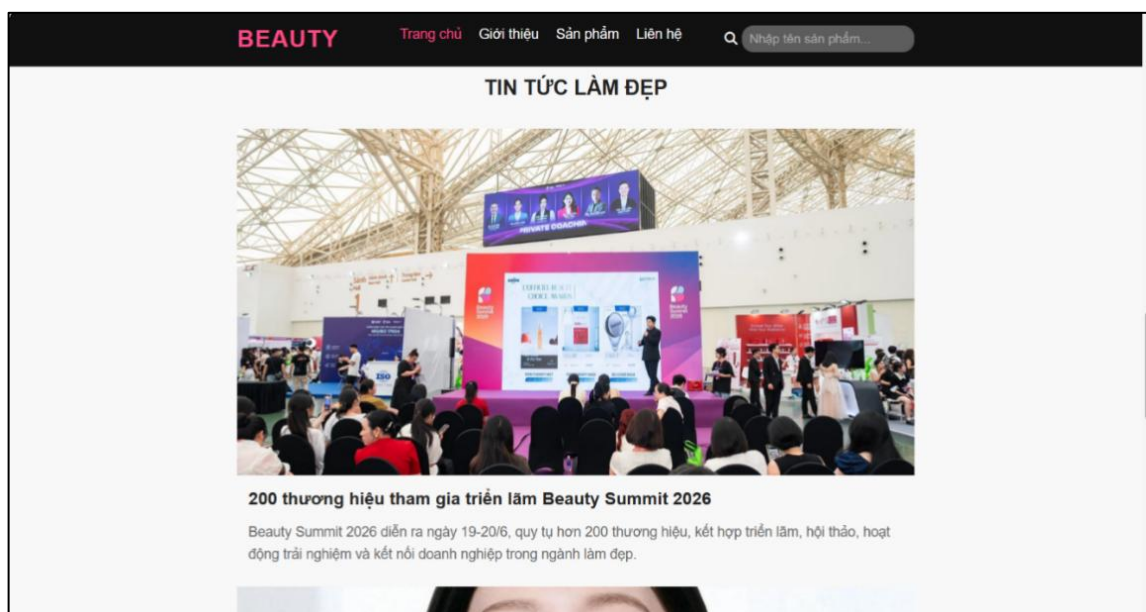
Hình 4.2. Khu vực danh sách sản phẩm nổi bật

Miêu tả: Khu vực Sản phẩm nổi bật được bố trí ngay trên trang chủ nhằm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của cửa hàng. Phần tiêu đề được hiển thị nổi bật, phía dưới là các nút lọc theo danh mục gồm Tất cả, Mỹ phẩm, Đồ trang điểm và Nước hoa, giúp người dùng nhanh chóng lựa chọn nhóm sản phẩm mong muốn. Danh sách sản phẩm được trình bày dưới dạng lưới gồm các thẻ sản phẩm có thiết kế đồng bộ, mỗi thẻ hiển thị hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, mô tả ngắn và nút "Xem chi tiết" để chuyển đến trang thông tin chi tiết của sản phẩm. Giao diện được sắp xếp rõ ràng, màu sắc hài hòa và hỗ trợ hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình.



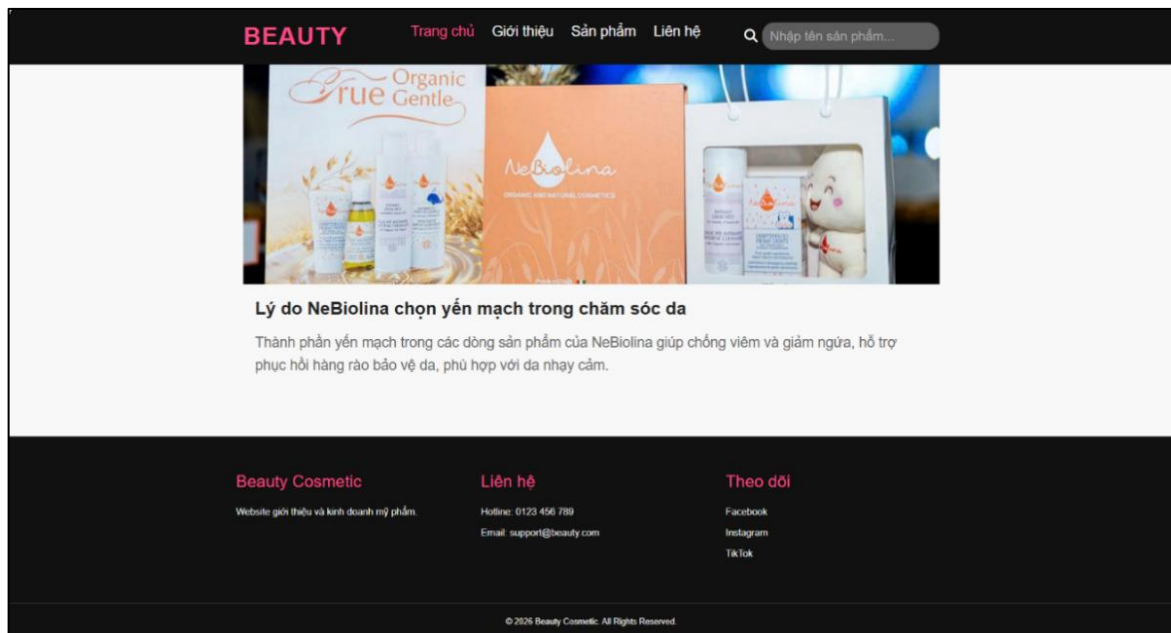
Hình 4.3. Khu vực Banner Khuyến mãi (Deal sốc)

Miêu tả: Khu vực này tích hợp một banner quảng cáo động (hoặc banner tĩnh kích thước lớn) để truyền tải các chương trình ưu đãi đặc biệt như "Deal sốc giảm sâu" hay "Mua 1 Tặng 1". Thiết kế mang phong cách mùa hè tươi mát với các hiệu ứng hình ảnh 3D nổi bật và thông tin ưu đãi rõ ràng, giúp kích thích nhu cầu mua sắm của người dùng. Banner đóng vai trò là một điểm nhấn trực quan giữa các khối nội dung, tăng tỷ lệ chuyển đổi bằng cách hướng người dùng đến các trang sự kiện hoặc danh mục sản phẩm đang được áp dụng khuyến mãi.



Hình 4.4. Khu vực Tin tức làm đẹp (Phần 1 - Sự kiện nổi bật)

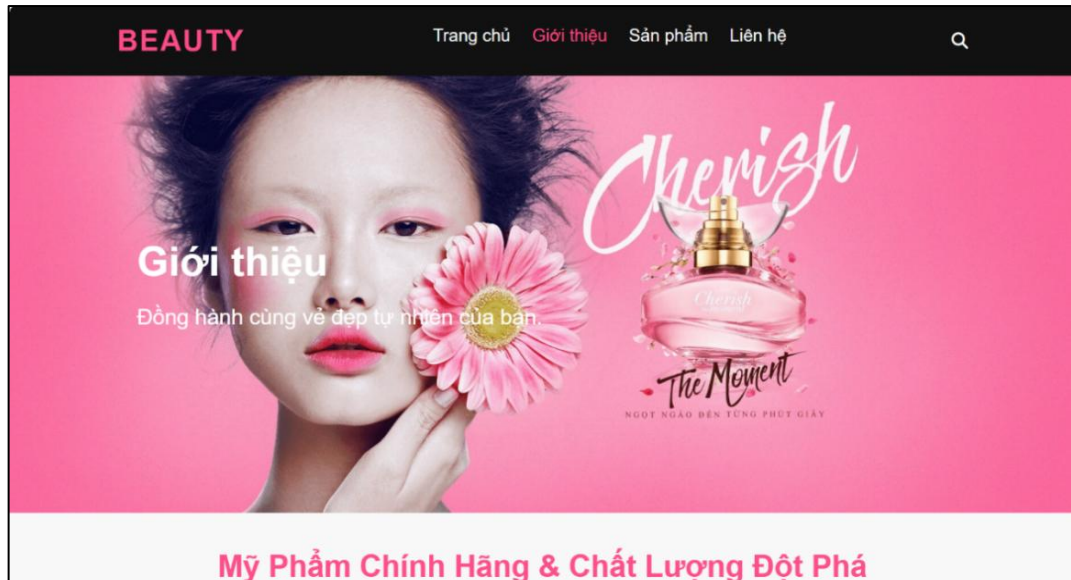
Miêu tả: Đây là phần mở đầu của khu vực Tin tức làm đẹp, nơi cập nhật các hoạt động, sự kiện lớn của ngành làm đẹp và của chính thương hiệu (như triển lãm Beauty Summit). Giao diện sử dụng hình ảnh đại diện kích thước lớn, sắc nét để tạo tính chuyên nghiệp và uy tín cho website. Ngay phía dưới hình ảnh là tiêu đề bài viết định dạng chữ đậm kèm theo đoạn văn bản mô tả ngắn (Sapo), giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt được thông tin cốt lõi trước khi click vào đọc chi tiết.



Hình 4.5. Khu vực Tin tức làm đẹp (Phần 2) & Chân trang (Footer)

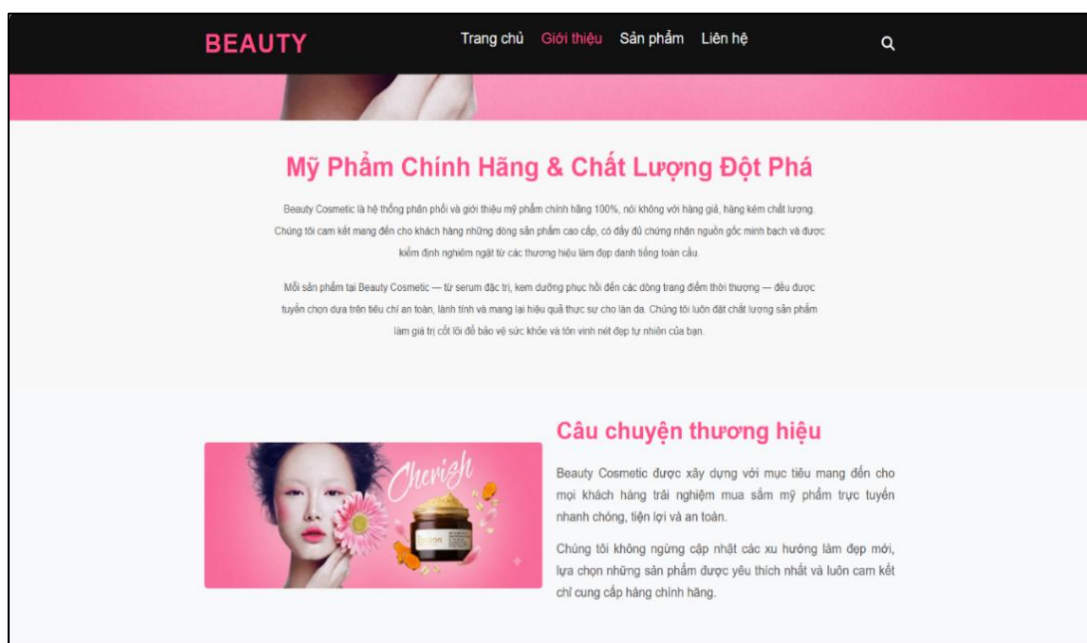
Miêu tả: Khu vực này khép lại phần nội dung trang chủ bằng một bài viết chia sẻ kiến thức làm đẹp (như xu hướng sử dụng thành phần yến mạch) giúp tăng giá trị trải nghiệm và giữ chân người dùng lâu hơn trên trang. Ngay phía dưới là khu vực Chân trang (Footer) được thiết kế trên nền đen tối giản, phân chia bố cục rõ ràng thành các cột thông tin cần thiết: giới thiệu ngắn về thương hiệu, thông tin liên hệ (hotline, email) và các liên kết mạng xã hội để người dùng dễ dàng theo dõi. Cuối trang là dòng bản quyền, tạo nên một kết cấu hoàn chỉnh, chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho toàn bộ website.

4.2.2 Giao diện trang giới thiệu



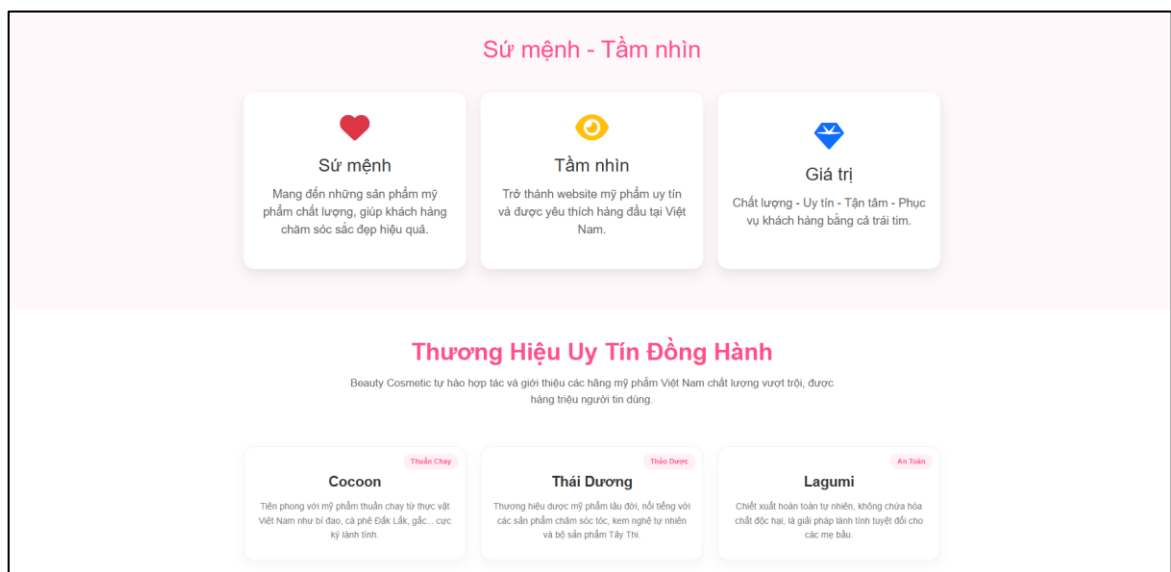
Hình 4.6. Khu vực Banner giới thiệu

Miêu tả: Khu vực Banner giới thiệu được đặt ở đầu trang nhằm xác lập ngữ cảnh cho toàn bộ nội dung của trang con. Banner sử dụng lại hình ảnh chủ đạo của bộ sưu tập cốt lõi để tạo sự đồng bộ về mặt nhận diện thương hiệu. Điểm khác biệt là phần văn bản đã được chuyển thành tiêu đề "Giới thiệu" kích thước lớn cùng dòng phụ đề "Đồng hành cùng vẻ đẹp tự nhiên của bạn", giúp người dùng lập tức hiểu rõ mục đích của trang hiện tại. Thiết kế giữ nguyên cấu trúc tối giản và thanh lịch, tạo bước đệm trực quan mượt mà dẫn dắt xuống các khối nội dung chi tiết phía dưới.



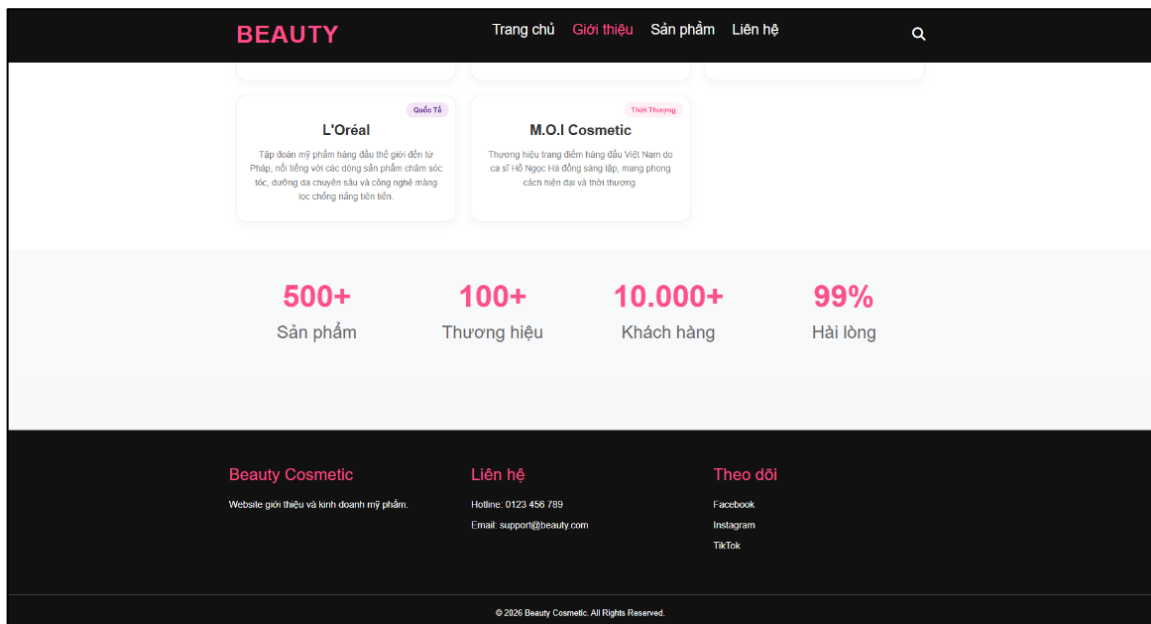
Hình 4.7. Khu vực Lời ngỏ & Câu chuyện thương hiệu

Miêu tả: Khu vực này được thiết kế để truyền tải các thông điệp cốt lõi và lịch sử phát triển của thương hiệu đến khách hàng. Phần đầu tiên là đoạn lời ngỏ "*Mỹ Phẩm Chính Hãng & Chất Lượng Đột Phá*" đi kèm nội dung cam kết chất lượng dịch vụ được căn giữa rõ ràng, dễ đọc. Ngay bên dưới, bố cục được chia làm hai phần: bên trái là một khung ảnh truyền thông nhỏ mang màu sắc đồng bộ của thương hiệu, bên phải là tiêu đề "*Câu chuyện thương hiệu*" cùng nội dung chi tiết mô tả mục tiêu xây dựng hệ thống mua sắm mỹ phẩm trực tuyến tiện lợi, an toàn. Cách sắp xếp này giúp cân bằng giữa yếu tố hình ảnh trực quan và văn bản, nâng cao tính thuyết phục và xây dựng lòng tin với người truy cập.



Hình 4.8. Khu vực Sứ mệnh - Tầm nhìn và danh sách đối tác

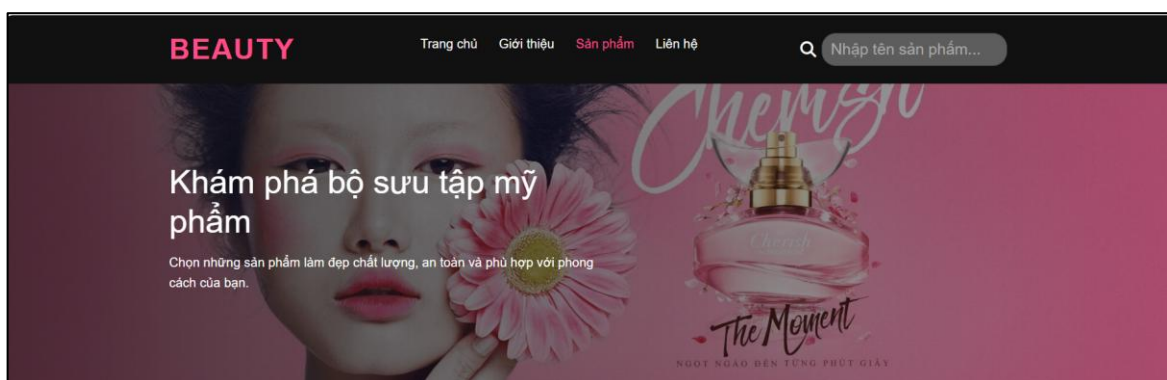
Miêu tả: Khối giao diện này tập trung khẳng định định hướng chiến lược và các mối quan hệ hợp tác uy tín của doanh nghiệp. Phần trên hiển thị mục "*Sứ mệnh - Tầm nhìn*" được chia thành 3 thẻ nội dung (cards) xếp ngang có bo góc nhẹ, mỗi thẻ đại diện cho một giá trị cốt lõi (Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị) kèm biểu tượng đặc trưng (trái tim, con mắt, viên kim cương), giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin qua các khối biểu thị ngắn gọn. Ngay phía dưới là khu vực "*Thương hiệu Uy tín Đồng hành*", giới thiệu các đối tác lớn bằng các thẻ có gắn nhãn phân loại (như Thuần chay, Thảo dược, An toàn) cùng mô tả ngắn về thế mạnh của từng nhãn hàng (Cocoon, Thái Dương, Lagumi), giúp tăng độ uy tín và sự đa dạng sản phẩm trong mắt khách hàng.



Hình 4.9. Khu vực Chỉ số ấn tượng & Chân trang (Footer)

Miêu tả: Đây là khu vực khép lại trang Giới thiệu, sử dụng các số liệu thực tế để chứng minh quy mô và độ chuyên nghiệp của thương hiệu. Khối thống kê được thiết kế trực quan trên nền trắng tinh giản với 4 chỉ số lớn màu hồng nổi bật (500+ Sản phẩm, 100+ Thương hiệu, 10.000+ Khách hàng, 99% HÀi lòng) giúp tạo ấn tượng mạnh mẽ và nhanh chóng về sự phát triển của hệ thống. Liên kề phía dưới là khu vực Chân trang (Footer) nền đen, chứa các thông tin liên hệ và liên kết mạng xã hội chính thức, tạo nên một kết cấu trang hoàn chỉnh, nhất quán và đáng tin cậy.

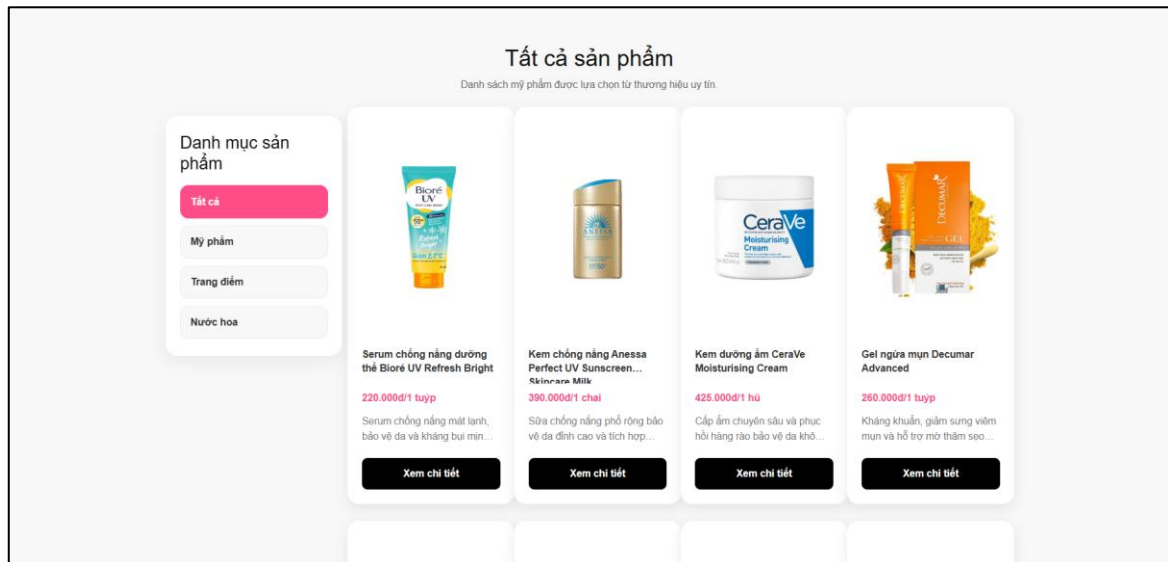
4.2.3 Giao diện trang sản phẩm



Hình 4.10. Khu vực Banner giới thiệu

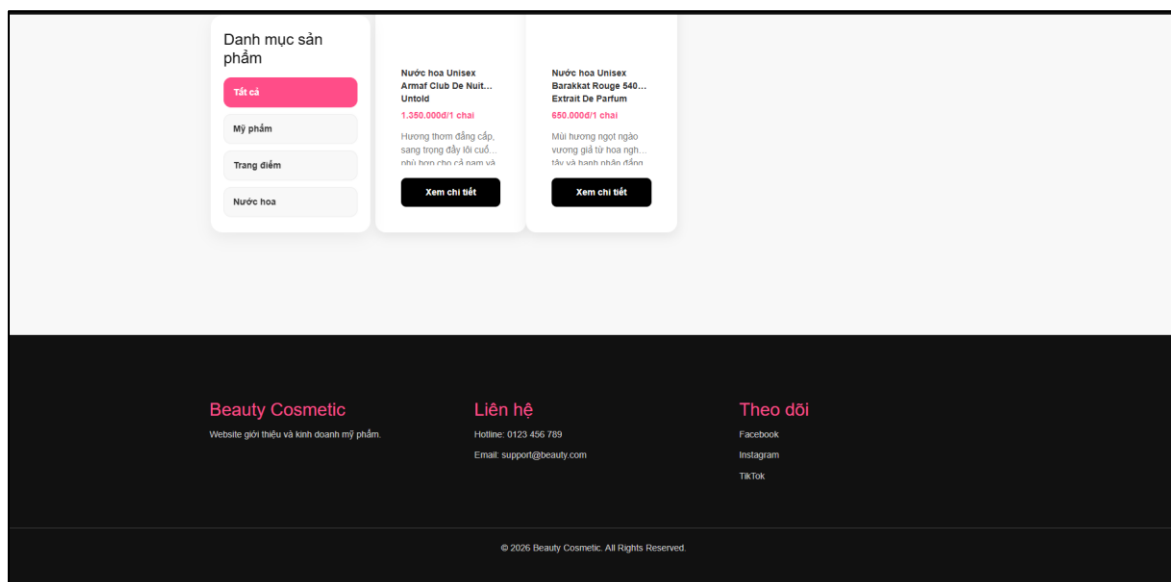
Miêu tả: Khu vực này mở đầu cho trang danh sách sản phẩm với một banner ngang (Hero Banner) sử dụng tông hồng quen thuộc, giúp duy trì tính nhất quán về nhận diện thương hiệu. Trên banner hiển thị tiêu đề chính "Khám phá bộ sưu tập mỹ

phẩm" cùng lời dẫn định hướng khách hàng. Ngay phía dưới là khu vực chức năng "Tất cả sản phẩm" đi kèm thanh bộ lọc danh mục trực quan (Tất cả, Mỹ phẩm, Đồ trang điểm, Nước hoa). Việc thiết kế các nút lọc dạng bo góc mềm mại giúp người dùng dễ dàng tương tác bằng thao tác chạm hoặc click chuột để nhanh chóng phân loại nhóm sản phẩm theo nhu cầu thực tế.



Hình 4.11. Giao diện danh mục và danh sách sản phẩm hiển thị

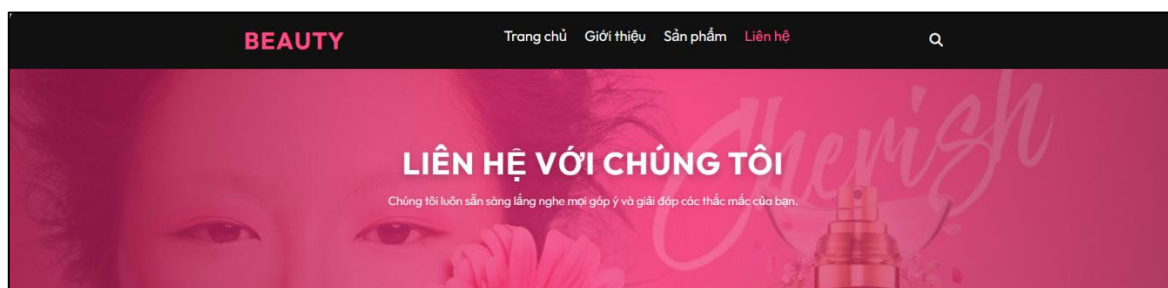
Ảnh chụp minh họa trạng thái tương tác của người dùng khi chọn danh mục "Tất cả" (nút lọc hiển thị nền màu hồng đậm nổi bật để báo hiệu trạng thái kích hoạt, các nút danh mục khác như "Mỹ phẩm", "Trang điểm", "Nước hoa" chuyển về dạng nền xám nhạt). Hệ thống phản hồi bằng cách hiển thị toàn bộ danh sách sản phẩm liên quan dưới dạng lưới 4 cột gọn gàng. Mỗi thẻ sản phẩm hiển thị đồng đều các trường thông tin bao gồm: hình ảnh sản phẩm có độ phân giải cao, tên sản phẩm, giá bán nổi bật (kèm đơn vị tính riêng như tuýp, chai, hũ), đoạn mô tả ngắn về công dụng và nút "Xem chi tiết" màu đen ở dưới cùng để kích thích người dùng click xem thêm thông tin.



Hình 4.12. Khu vực Cuối danh sách sản phẩm & Chân trang

Miêu tả: Giao diện hiển thị phần cuối của danh sách sản phẩm, đảm bảo trải nghiệm cuộn mượt mà không bị ngắt quãng trước khi dẫn dắt người dùng đến phần chân trang. Liên kết phía dưới là khu vực Chân trang (Footer) nền đen, chứa các thông tin liên hệ và liên kết mạng xã hội chính thức, tạo nên một kết cấu trang hoàn chỉnh, nhất quán và đáng tin cậy.

4.2.4 Giao diện trang liên hệ



Hình 4.13. Khu vực Banner liên hệ

Miêu tả: Khu vực Banner liên hệ được bố trí ở phần đầu trang nhằm xác định rõ mục đích của trang con và tạo cảm giác đón tiếp cởi mở đối với khách hàng. Thiết kế sử dụng hình nền chìm tông màu hồng đồng bộ với hệ thống nhận diện thương hiệu của toàn website, làm nổi bật dòng chữ tiêu đề trắng "*LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI*" cùng lời dẫn thân thiện "*Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý và giải đáp các thắc mắc của bạn.*" được căn giữa. Bố cục tối giản này giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tinh thần hỗ trợ của doanh nghiệp trước khi tương tác với các công cụ liên hệ bên dưới.

Hình 4.14. Khu vực Thông tin liên hệ & Biểu mẫu gửi tin nhắn

Miêu tả: Đây là khu vực tương tác cốt lõi của trang, được chia thành hai phân vùng rõ ràng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Phía bên trái là các thẻ thông tin liên hệ trực tiếp (Địa chỉ, Hotline, Email) được thiết kế bo góc, tích hợp các biểu tượng (icon) màu hồng tinh tế giúp khách hàng nhận diện thông tin trong nháy mắt, đi kèm khối liên kết mạng xã hội dưới cùng. Phía bên phải là biểu mẫu gửi tin nhắn (Contact Form) với các trường nhập liệu được phân loại rõ ràng (Họ tên, Email, Số điện thoại, Chủ đề, Nội dung) và nút kêu gọi hành động "*Gửi liên hệ*" màu hồng nổi bật, hỗ trợ khách hàng gửi thông tin phản hồi trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Hình 4.15. Khu vực Câu hỏi thường gặp & Chân trang

Miêu tả: Khu vực này tích hợp khối nội dung "Câu hỏi thường gặp" nhằm hỗ trợ người dùng giải đáp nhanh các thắc mắc phổ biến một cách chủ động. Các câu hỏi được sắp xếp theo cấu trúc dạng thả xuống (Accordion) thông minh, hiển thị tiêu đề câu hỏi rõ ràng và chỉ mở rộng nội dung câu trả lời khi người dùng nhấp chọn, giúp tiết kiệm tối đa diện tích hiển thị và giữ cho giao diện luôn gọn gàng. Kết thúc trang là khu vực Chân trang (Footer) trên nền đen tương phản, hiển thị đầy đủ thông tin giới thiệu, liên hệ, mạng xã hội theo dõi và dòng bản quyền năm 2026 để duy trì tính đồng nhất và chuyên nghiệp cho toàn bộ hệ thống website.

Chương 4 đã trình bày kết quả xây dựng website cùng các giao diện và chức năng đã được triển khai. Các kết quả đạt được cho thấy hệ thống đáp ứng các mục tiêu đề ra, tạo tiền đề để đánh giá và đưa ra hướng phát triển trong phần kết luận của báo cáo.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương này trình bày những kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu và xây dựng website giới thiệu sản phẩm làm đẹp. Đồng thời, chương cũng đánh giá những hạn chế còn tồn tại của hệ thống và đề xuất các hướng phát triển nhằm hoàn thiện và mở rộng website trong tương lai.

5.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đề tài "Thiết kế website giới thiệu sản phẩm làm đẹp" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Website được xây dựng bằng các công nghệ HTML, CSS và JavaScript, với giao diện trực quan, thân thiện và phù hợp với lĩnh vực mỹ phẩm. Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm theo tên, phân loại sản phẩm theo từng danh mục, xem thông tin chi tiết sản phẩm và gửi thông tin liên hệ thông qua biểu mẫu.

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã vận dụng những kiến thức đã học về thiết kế giao diện web, lập trình JavaScript và tổ chức dữ liệu để xây dựng một website hoàn chỉnh ở mức cơ bản. Đồng thời, đề tài cũng giúp nâng cao kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, xây dựng chức năng và kiểm thử website trên nhiều trình duyệt khác nhau.

Mặc dù đã đáp ứng được các mục tiêu đặt ra, website vẫn còn một số hạn chế do phạm vi của đề tài và thời gian thực hiện. Website hiện chỉ hoạt động ở phía giao diện (Front-end), dữ liệu sản phẩm được lưu trực tiếp trong mã nguồn JavaScript, chưa sử dụng cơ sở dữ liệu và chưa hỗ trợ các chức năng nâng cao như đăng nhập, quản lý sản phẩm hay đặt hàng trực tuyến.

5.2 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, website có thể được phát triển và hoàn thiện theo các hướng sau:

Xây dựng hệ thống Back-end và kết nối cơ sở dữ liệu để quản lý sản phẩm một cách linh hoạt.

Bổ sung chức năng đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng.

Phát triển chức năng giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán trực tuyến để mở rộng thành website bán hàng.

Xây dựng trang quản trị (Admin) cho phép thêm, sửa, xóa và quản lý sản phẩm, danh mục và thông tin liên hệ.

Bổ sung chức năng lọc và sắp xếp sản phẩm theo giá, thương hiệu hoặc loại sản phẩm nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tối ưu giao diện trên nhiều kích thước màn hình, cải thiện hiệu năng tải trang và tối ưu hình ảnh.

Tăng cường các biện pháp bảo mật khi triển khai hệ thống thực tế và tích hợp các công nghệ hiện đại nhằm nâng cao khả năng mở rộng của website.

Chương 5 đã tổng kết những kết quả đạt được của đề tài sau quá trình nghiên cứu và xây dựng website giới thiệu sản phẩm làm đẹp. Bên cạnh đó, chương cũng chỉ ra một số hạn chế của hệ thống và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao tính hoàn thiện, khả năng mở rộng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người sử dụng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] H. Ben Rebah, H. Boukthir, and A. Chédebois, *Website Design and Development with HTML5 and CSS3*. Hoboken, NJ: ISTE Ltd. and John Wiley & Sons, 2021.
- [2] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 1993.
- [3] MDN Contributors, “Introduction to the server side,” MDN Web Docs. [Online]. Available: Introduction to the server side - MDN . [Accessed: 14 July 2026]
- [4] J. Duckett, *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2011.
- [5] WHATWG, “HTML Living Standard.” 2025. [Online]. Available: <https://html.spec.whatwg.org/>. [Accessed: Jul. 10, 2026]
- [6] H. W. Lie and B. Bos, *Cascading Style Sheets: Designing for the Web*, 3rd ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2005.
- [7] Bootstrap Team, 2025. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>. [Accessed: Jul. 10, 2026].
- [8] D. Flanagan, *JavaScript: The Definitive Guide*, 7th ed. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2020.
- [9] Mozilla Foundation, “MDN Web Docs.” 2025. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/>. [Accessed: Jul. 10, 2026].
- [10] Ecma International, “ECMA-404: The JSON Data Interchange Syntax.” Ecma International, 2017. [Online]. Available: <https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-404/>. [Accessed: 2026-07-11].
- [11] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*, Revised and Expanded Edition. New York: Basic Books, 2013.
- [12] E. Marcotte, *Responsive Web Design*. New York: A Book Apart, 2011.